



Métodos matemáticos para Física

Doble Grado en Ingeniería de Software y Física Computacional

Curso 2023 – 2024

Jorge Fernandez Hernandez

Función y aplicaciones

Se f una función cuyo dominio es un subconjunto A de $\mathbb{R}^n$ y que tiene un rango de definición o recorrido en $\mathbb{R}^m$:

A cada $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n) \in A$, f le asigna un valor $f(\mathbf{x})$, una n -upla en $\mathbb{R}^m$

f se le denominan funciones con valores vectoriales si $m > 1$.

Si $m = 1 \rightarrow$ funciones con valores escalares.

Ejemplo de función con valores escalares $f(x, y, z) = (x^2 + y^2 + z^2)^{-3/2}$

Aplica el conjunto A de $(x, y, z) \neq (0, 0, 0)$ en $\mathbb{R}^3$ a $\mathbb{R}^1$

$$f: (x, y, z) \mapsto (x^2 + y^2 + z^2)^{-3/2}$$

Escribimos $f: A \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ para indicar que A es el dominio de f (un subconjunto de $\mathbb{R}^n$) y que el recorrido está contenido en $\mathbb{R}^m$

Si $A \subset \mathbb{R}^n$, $n > 1$ se llaman funciones de varias variables.

Ejemplo función con valores vectoriales $g: \mathbb{R}^6 \rightarrow \mathbb{R}^2$

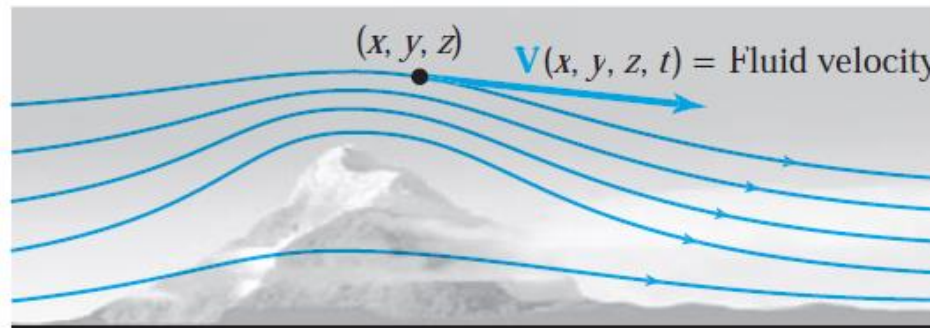
$$g(\mathbf{x}) = g(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6) = \left(x_1 x_2 x_3 x_4 x_5 x_6, \sqrt{x_1^2 + x_6^2} \right)$$

Ejemplos reales.

a) La temperatura T en una región A del espacio $A \subset \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ ($n = 3, m = 1$)

Temperatura $T(x, y, z)$ en un punto (x, y, z)

b) El vector de velocidad de un fluido en el punto (x, y, z) $\mathbf{V}: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3$, donde $\mathbf{V}(x, y, z, t)$ es el vector velocidad del fluido el punto y el instante t .

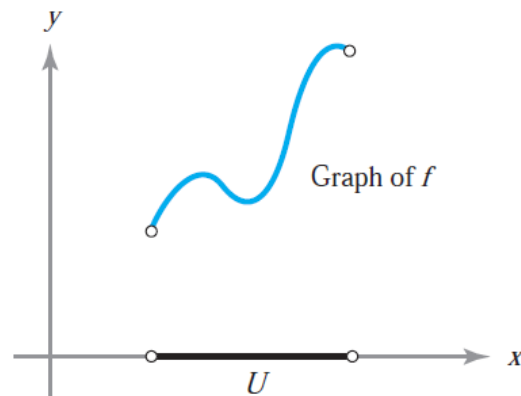


Cuando $f: U \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ decimos que f es una función de n variables con valores reales y dominio U .

Graficas de funciones

Para $f: U \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ($n = 1$) la gráfica de f es un subconjunto de $\mathbb{R}^2$ consistente en todos los puntos $(x, f(x))$

$$\text{graph } f = \{(x, f(x)) \in \mathbb{R}^2 \mid x \in U\},$$



Definición Gráfica de una función Sea $f: U \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$. Definimos la *gráfica* de f como el subconjunto de $\mathbb{R}^{n+1}$ formado por los puntos

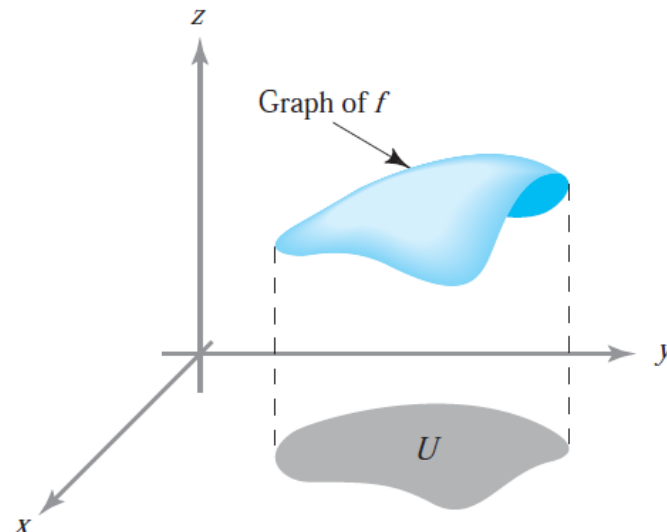
$$(x_1, \dots, x_n, f(x_1, \dots, x_n))$$

de $\mathbb{R}^{n+1}$ en los que $(x_1, \dots, x_n)$ es un punto de U . Simbólicamente, gráfica $f = \{(x_1, \dots, x_n, f(x_1, \dots, x_n)) \in \mathbb{R}^{n+1} \mid (x_1, \dots, x_n) \in U\}$.

Para $n = 1$ la gráfica es una curva en $\mathbb{R}^2$

Para $n = 2$ es una superficie en $\mathbb{R}^3$

Para $n = 3$ es difícil de visualizar la gráfica. Sería una superficie en $\mathbb{R}^4$



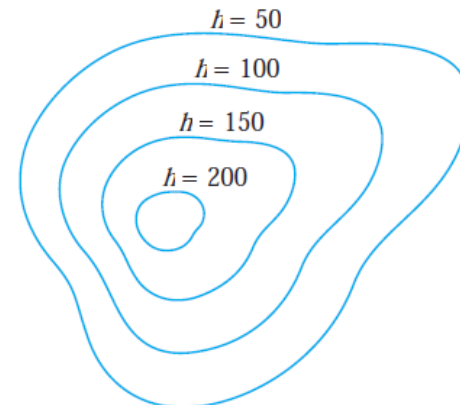
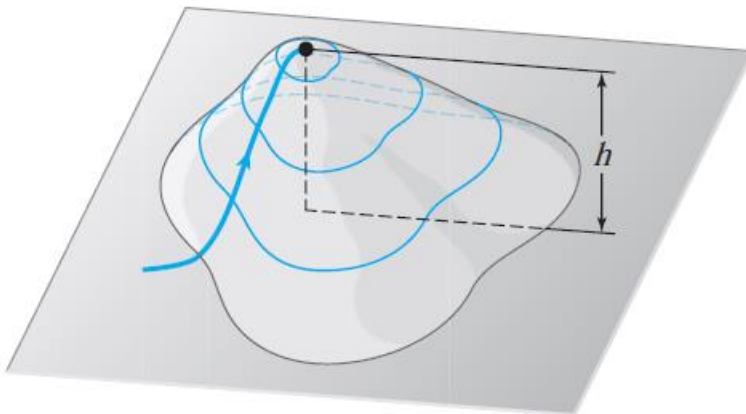
Conjuntos, curvas y superficies de nivel

Sea $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$.

Un conjunto de nivel es un subconjunto de $\mathbb{R}^3$ en el que f es una constante

Por ejemplo $x^2 + y^2 + z^2 = 1 \rightarrow$ esfera de radio 1 en $\mathbb{R}^3$

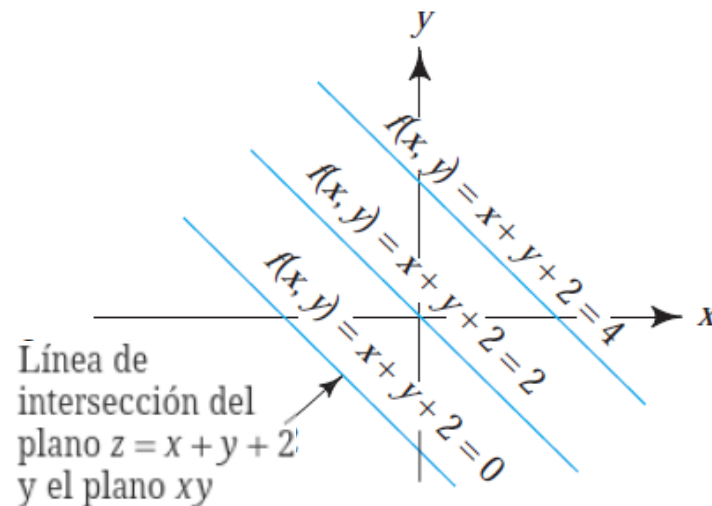
Un conjunto de nivel es el conjunto de (x, y, z) tal que $f(x, y, z) = c$, donde c es una constante



Ejemplo

La función $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, definida por $f(x, y) = x + y + 2$, tiene por gráfica el plano inclinado $z = x + y + 2$. Este plano interseca al plano xy ($z = 0$) en la recta $y = -x - 2$ y al eje z en el punto $(0, 0, 2)$. Para cualquier valor $c \in \mathbb{R}$, la curva de nivel del valor c es la recta $y = -x + (c - 2)$; o en símbolos, el conjunto

$$L_c = \{(x, y) \mid y = -x + (c - 2)\} \subset \mathbb{R}^2$$



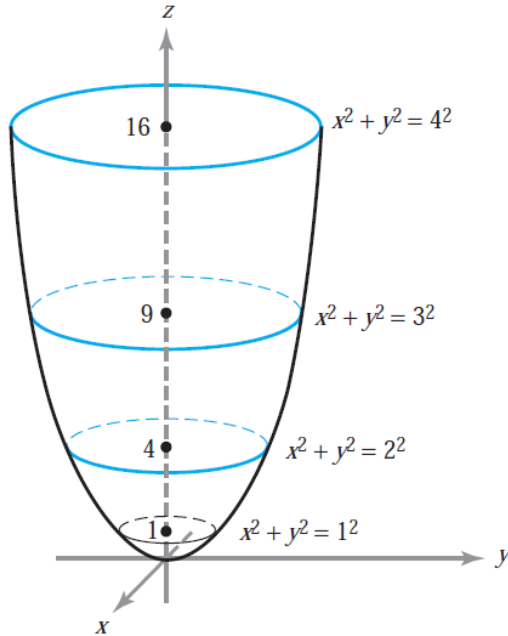
Definición Curvas y superficies de nivel Sea $f: U \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ y sea $c \in \mathbb{R}$. Entonces el *conjunto de nivel de valor c* se define como el conjunto de aquellos puntos $\mathbf{x} \in U$ en los que $f(\mathbf{x}) = c$. Si $n = 2$, hablamos de una *curva de nivel* (de valor c); y si $n = 3$, hablamos de una *superficie de nivel*. En símbolos, el conjunto de nivel de valor c se escribe:

$$\{\mathbf{x} \in U \mid f(\mathbf{x}) = c\} \subset \mathbb{R}^n.$$

Obsérvese que el conjunto de nivel siempre está en el dominio de la función.

Ejemplo

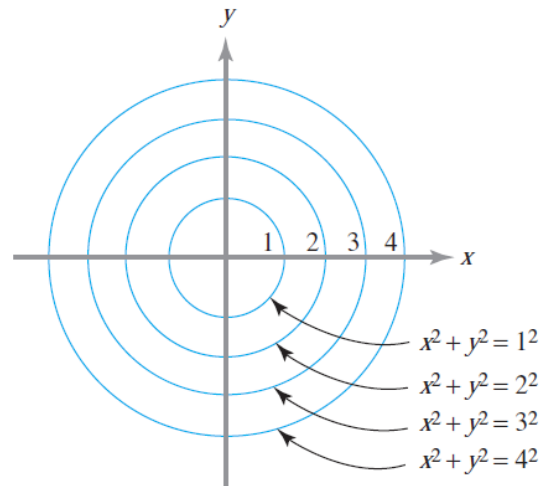
Describir la gráfica de la función cuadrática $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, (x, y) \mapsto x^2 + y^2$.



← paraboloides de revolución

$$\{(x, y) \mid x^2 + y^2 = c\} \quad \leftarrow \text{si } c > 0$$

↑
circulo de radio $\sqrt{c}$



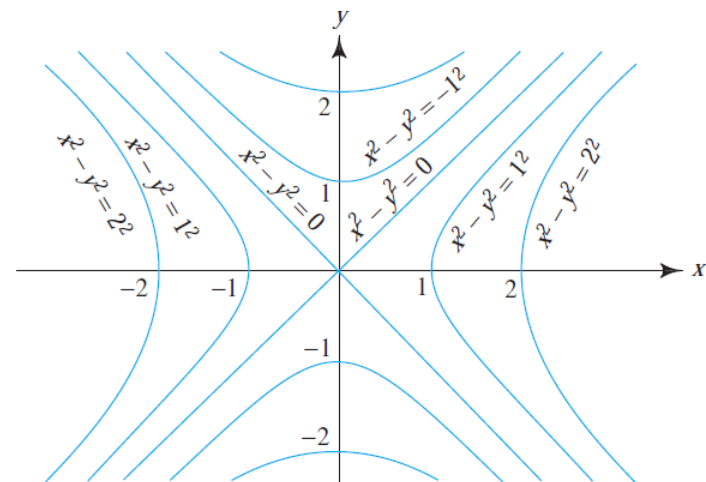
Ejemplo

La gráfica de la función cuadrática

$$f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, (x, y) \mapsto x^2 - y^2$$

es un *paraboloides hiperbólico*, o *silla de montar*, centrado en el origen. Dibujar su gráfica.

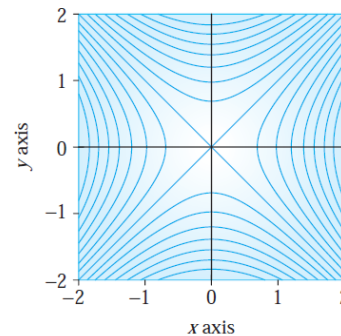
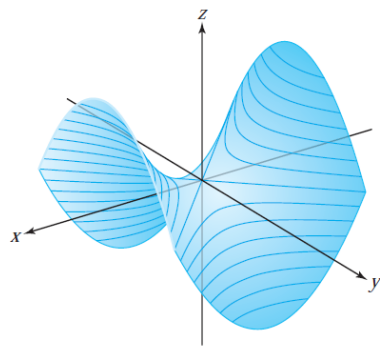
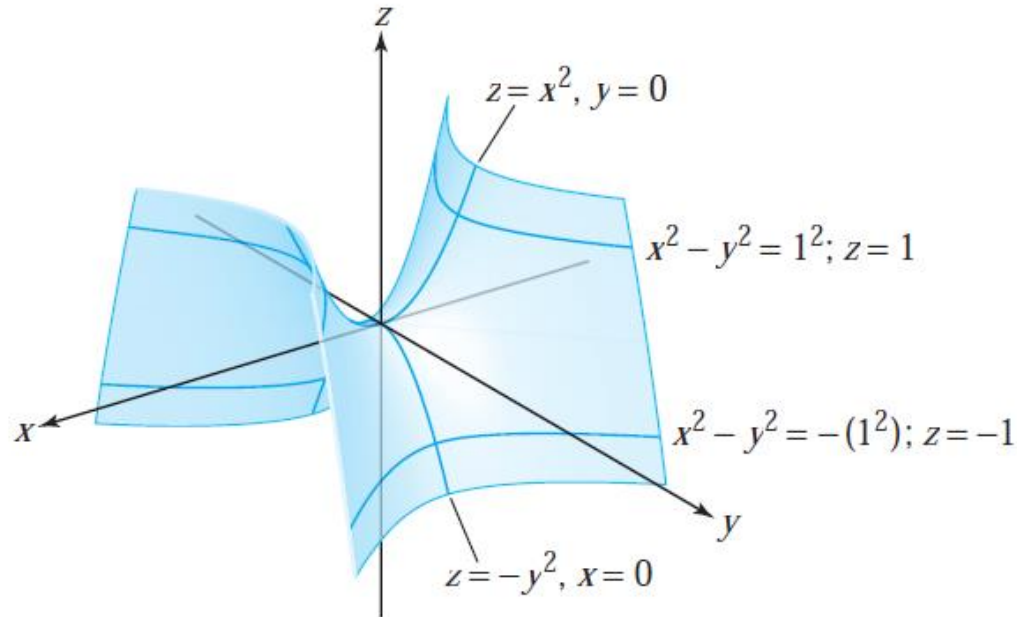
$$\left. \begin{array}{l} x^2 - y^2 = c \\ c = 0, \pm 1, \pm 4 \end{array} \right\} \begin{array}{l} c = 0 \\ y = \pm x \quad \text{rectas que pasan por el origen} \\ \\ c = 1 \\ y = \pm \sqrt{x^2 - 1} \\ \\ c = 4 \\ y = \pm \sqrt{x^2 - 4} \\ \\ c = -1 \\ x = \pm \sqrt{y^2 - 1} \end{array}$$



Secciones

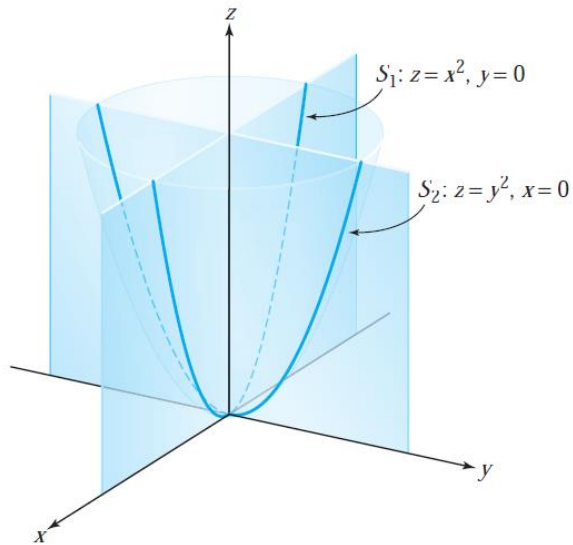
Sección en el plano xz $P_1 \cap \text{graph of } f = \{(x, y, z) \mid y = 0, z = x^2\}$

Sección en el plano yz $P_2 \cap \text{graph } f = \{(x, y, z) \mid x = 0, z = -y^2\}$



Método de las secciones

Sección de la gráfica $f \rightarrow$ intersección de la gráfica con un plano vertical



Si P_1 es el plano xz en $\mathbb{R}^3$

$$P_1 \cap \text{graph } f = \{(x, y, z) \mid y = 0, z = x^2\},$$

Si P_2 es el plano yz en $\mathbb{R}^3$

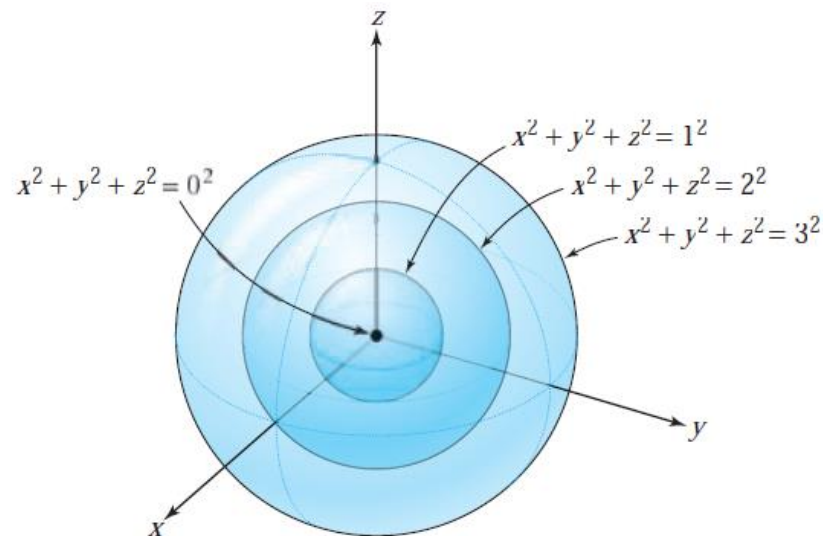
$$P_2 \cap \text{graph } f = \{(x, y, z) \mid x = 0, z = y^2\}$$

Ejemplo

Describir los conjuntos de nivel de la función

$$f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}, (x, y, z) \mapsto x^2 + y^2 + z^2.$$

$$L_c = \{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 + z^2 = c\}$$



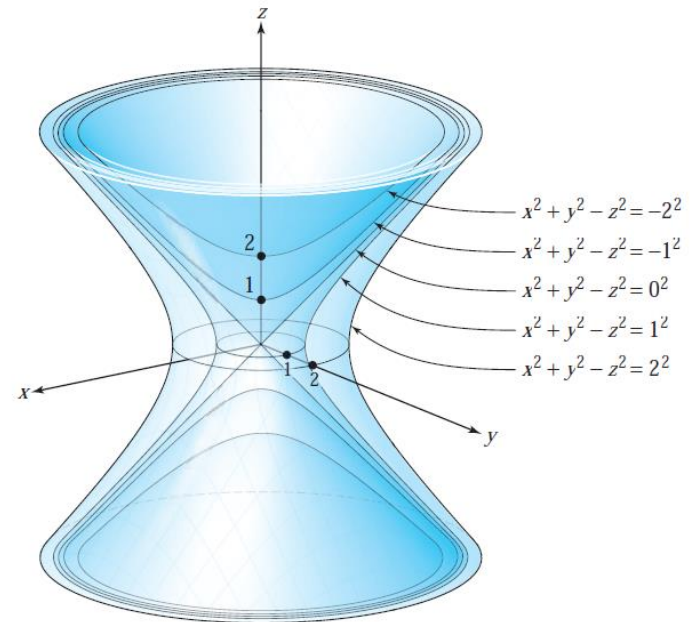
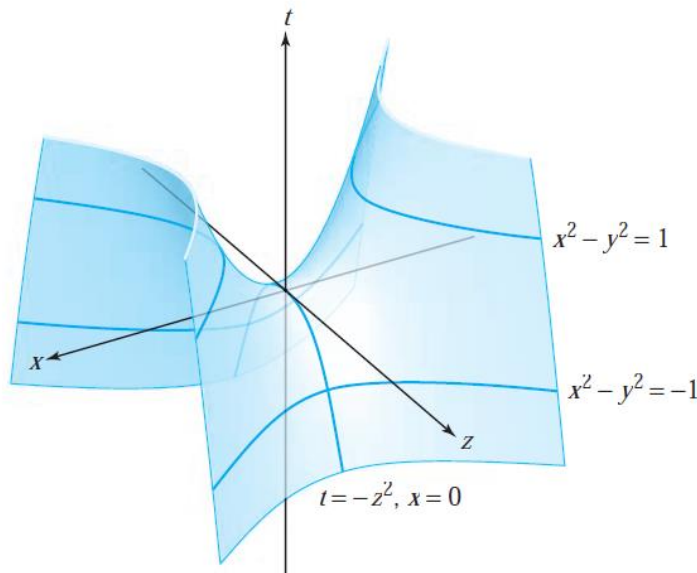
Ejemplo

Describir la gráfica de la función $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $f(x, y, z) = x^2 + y^2 - z^2$, que es el análogo tridimensional del Ejemplo 4 y que también se denomina *silla de montar*.

$$S_{y=0} \cap \text{graph } f = \{(x, y, z, t) \mid y = 0, t = x^2 - z^2\}$$

$$\{(x, y, z, t) \mid t = x^2 + y^2 - z^2\}.$$

$$L_c = \{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 - z^2 = c\}$$



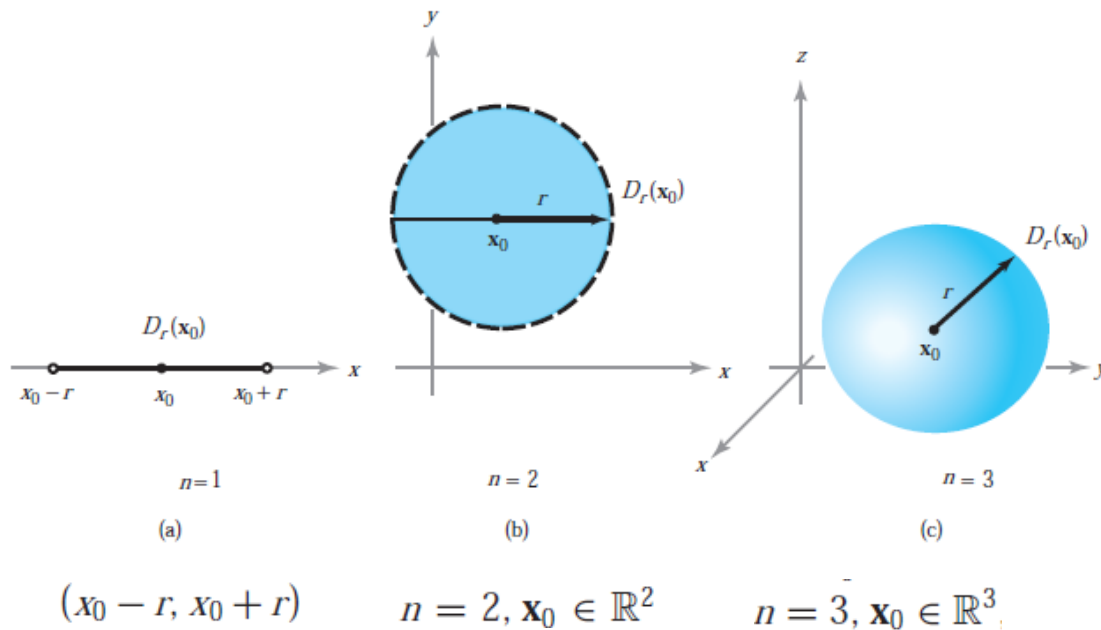
Limites y continuidad

Conjuntos abiertos

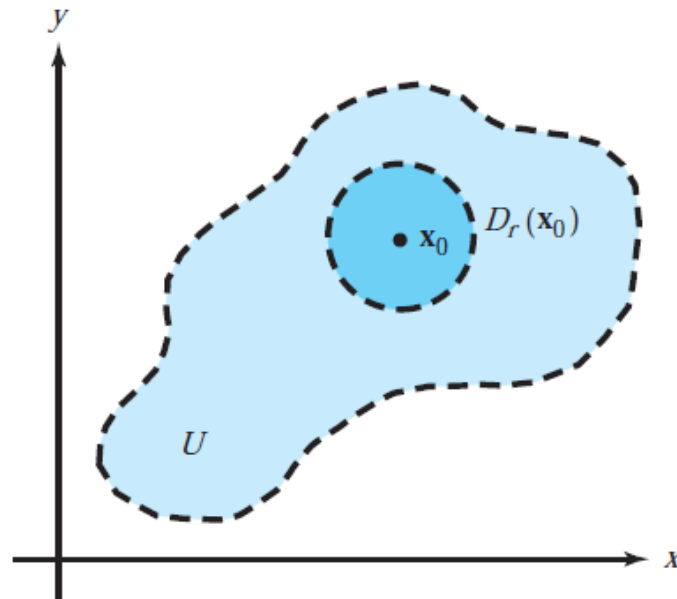
Sea $\mathbf{x}_0 \in \mathbb{R}^n$ y r un número real positivo.

Disco abierto (o bola abierta) de radio r y centro $\mathbf{x}_0$: conjunto de puntos $\mathbf{x}$ tal que $\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\| < r$

Se denota como $D_r(\mathbf{x}_0)$ y el conjunto de puntos $\mathbf{x}$ en $\mathbb{R}^n$ cuya distancia a $\mathbf{x}_0$ es menor a r .



Definición Conjuntos abiertos Sea $U \subset \mathbb{R}^n$ (es decir, sea U un subconjunto de $\mathbb{R}^n$). Llamamos a U **conjunto abierto** si para todo punto $\mathbf{x}_0$ en U existe $r > 0$ tal que $D_r(\mathbf{x}_0)$ está contenido dentro de U ; simbólicamente, escribimos $D_r(\mathbf{x}_0) \subset U$ (véase la Figura 2.2.2).



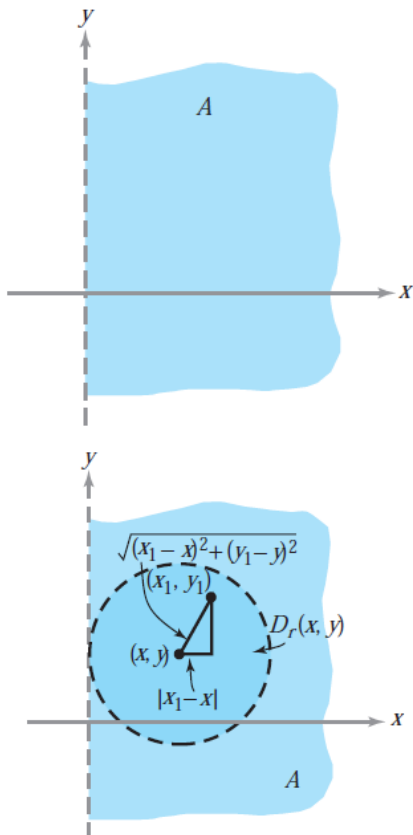
Un conjunto U es abierto cuando los puntos de la frontera de U no pertenecen a U .

El conjunto $\emptyset$ vacío es a abierto.

Teorema 1 Para todo $\mathbf{x}_0 \in \mathbb{R}^n$ y para todo $r > 0$, $D_r(\mathbf{x}_0)$ es un conjunto abierto.

Ejemplo

Demostrar que $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x > 0\}$ es un conjunto abierto.



Ningún punto de la frontera, $x = 0$, este contenido en el conjunto

Demostrar que $(x, y) \in A$ existe $r > 0$ tal que $D_r(x, y) \subset A$

1. $(x, y) \in A$, entonces $x > 0$
2. Se elige $r = x$
3. Si $(x_1, y_1) \in D_r(x, y)$

$$|x_1 - x| = \sqrt{(x_1 - x)^2} \leq \sqrt{(x_1 - x)^2 + (y_1 - y)^2} < r = x,$$

$$x_1 - x < x \text{ y } x - x_1 < x.$$

$$x_1 > 0 \longrightarrow (x_1, y_1) \in A \longrightarrow D_r(x, y) \subset A$$

Frontera

Definición Puntos frontera Sea $A \subset \mathbb{R}^n$. Un punto $x \in \mathbb{R}^n$ se llama *punto frontera* de A si todo entorno de x contiene al menos un punto de A y al menos un punto que no está en A .

El mismo x puede estar o no en A :

1. Si $x \in A$, entonces x es un punto frontera si todo entorno de x contiene al menos un punto que no está en A .
2. Si x no está en A , este es un punto frontera si todo entorno de x contiene al menos un de A .

Ejemplo

Ejemplo

- (a) Sea $A = (a, b)$ en $\mathbb{R}$. Entonces los puntos frontera de A son los puntos a y b . La Figura 2.2.6 y la definición permiten ver esto con claridad.

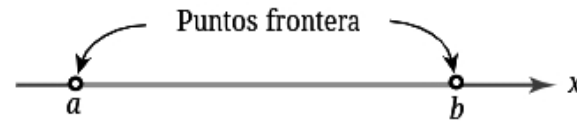
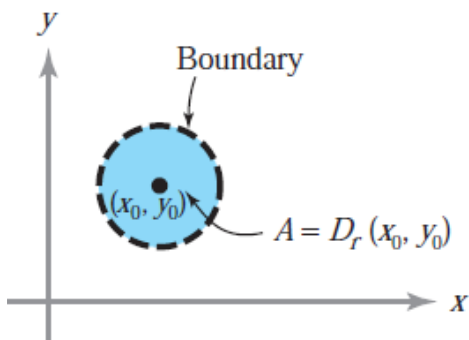


Figura 2.2.6 Puntos frontera del intervalo (a, b) .

- (b) Sea $A = D_r(x_0, y_0)$ un r -disco en el plano con centro en (x_0, y_0) . La frontera está formada por los puntos (x, y) tales que $(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = r^2$ (Figura 2.2.7).
- (c) Sea $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x > 0\}$. Entonces la frontera de A está formada por todos los puntos del eje y (dibujar una figura que describa esto).
- (d) Sea A el disco $D_r(\mathbf{x}_0)$ menos el punto $\mathbf{x}_0$ (un disco “perforado” con centro en $\mathbf{x}_0$). Entonces $\mathbf{x}_0$ es un punto frontera de A . ▲



Limites

Consideremos que el dominio de definición de la función f es un conjunto abierto.

Queremos estudiar el límite de f cuando $x \in A$ se aproxima:

1. a un punto de A
2. a un punto de la frontera de A

En una variable $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l$ para $f: A \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

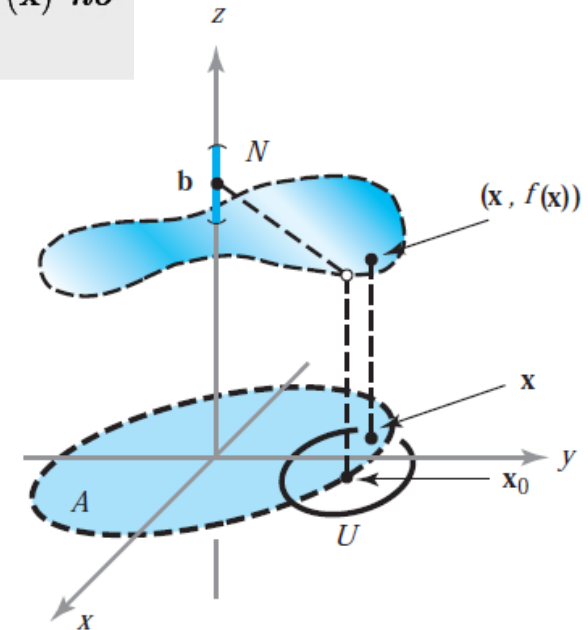
Definición Límite Sea $f: A \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$, donde A es un conjunto abierto. Sea $\mathbf{x}_0$ un punto de A o un punto frontera de A , y sea N un entorno de $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^m$. Decimos que f **finaliza en N cuando $\mathbf{x}$ tiende a $\mathbf{x}_0$** si existe un entorno U de $\mathbf{x}_0$ tal que $\mathbf{x} \neq \mathbf{x}_0, \mathbf{x} \in U$ y $\mathbf{x} \in A$ implican $f(\mathbf{x}) \in N$.

Decimos que $f(\mathbf{x})$ **tiende a $\mathbf{b}$** cuando $\mathbf{x}$ tiende a $\mathbf{x}_0$, o simbólicamente,

$$\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} f(\mathbf{x}) = \mathbf{b} \quad \text{o} \quad f(\mathbf{x}) \rightarrow \mathbf{b} \quad \text{cuando} \quad \mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0,$$

si, dado *cualquier* entorno N de $\mathbf{b}$, f finaliza en N cuando $\mathbf{x}$ tiende a $\mathbf{x}_0$ [es decir, “ $f(\mathbf{x})$ está cerca de $\mathbf{b}$ si $\mathbf{x}$ está cerca de $\mathbf{x}_0$ ”]. Puede ocurrir que cuando $\mathbf{x}$ tiende a $\mathbf{x}_0$, los valores de $f(\mathbf{x})$ no se acercan a ningún valor concreto. En este caso, decimos que $\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} f(\mathbf{x})$ **no existe**.

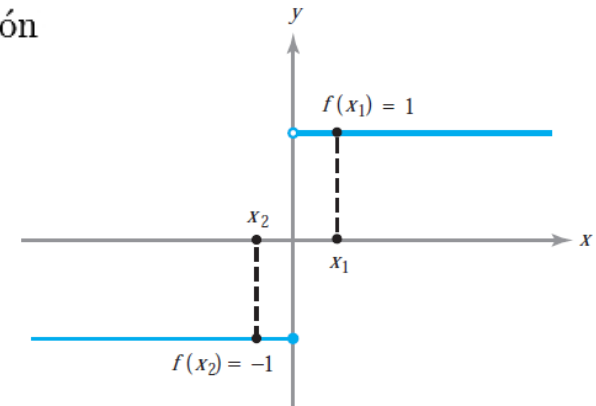
$\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} f(\mathbf{x}) \rightarrow \mathbf{x}_0$ pertenece a un conjunto abierto en el que está definida f o está en la frontera de ese conjunto.



Ejemplo

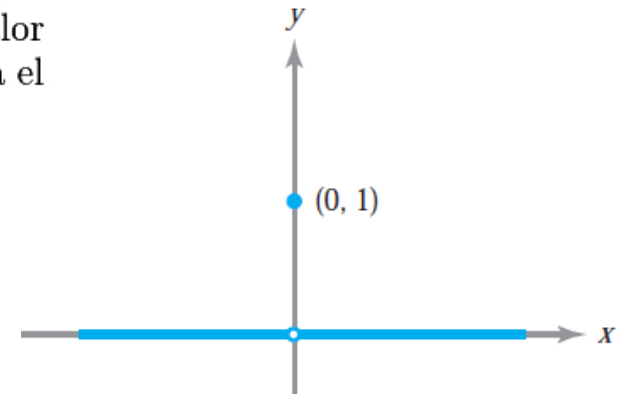
- (a) Este ejemplo ilustra un límite que no existe. Consideremos la función $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por

$$f(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x > 0 \\ -1 & \text{si } x \leq 0. \end{cases}$$



- (b) Este ejemplo ilustra una función cuyo límite existe, pero cuyo valor límite no es igual al valor de la función en el punto en que se toma el límite. Definimos $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ by

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x \neq 0 \\ 1 & \text{si } x = 0. \end{cases}$$



Ejemplo

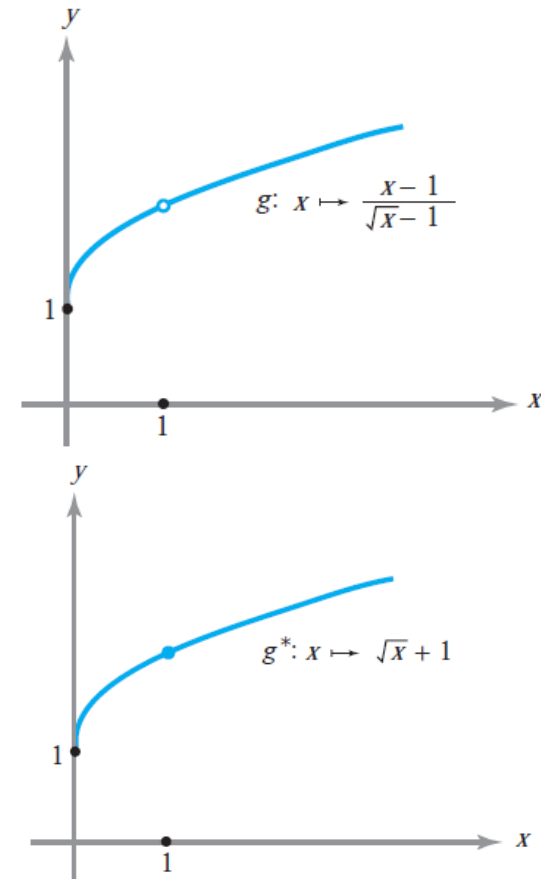
Usar la definición para verificar el “obvio” $\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} \mathbf{x} = \mathbf{x}_0$, donde $\mathbf{x}$ y $\mathbf{x}_0 \in \mathbb{R}^n$.

Ejemplo

Este ejemplo demuestra otro caso en el que el límite no puede simplemente “leerse” de la función. Hallar $\lim_{x \rightarrow 1} g(x)$ donde

$$g: x \mapsto \frac{x-1}{\sqrt{x}-1}.$$

$$g(x) = \frac{x-1}{\sqrt{x}-1} = \sqrt{x} + 1, \quad x \neq 1.$$



Propiedades de los límites

Teorema 2 Unicidad del límite

Si $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = b_1$ y $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = b_2$, entonces $b_1 = b_2$.

Propiedades de los límites

Teorema 3 Propiedades de los límites Sea $f: A \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$, $g: A \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$, $\mathbf{x}_0$ un punto de A o un punto frontera de A , $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^m$ y $c \in \mathbb{R}$; entonces

- (I) Si $\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} f(\mathbf{x}) = \mathbf{b}$, entonces $\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} cf(\mathbf{x}) = c\mathbf{b}$, donde $cf: A \rightarrow \mathbb{R}^m$ se define mediante $\mathbf{x} \mapsto c(f(\mathbf{x}))$.
- (II) Si $\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} f(\mathbf{x}) = \mathbf{b}_1$ y $\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} g(\mathbf{x}) = \mathbf{b}_2$, entonces $\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} (f+g)(\mathbf{x}) = \mathbf{b}_1 + \mathbf{b}_2$, donde $(f+g): A \rightarrow \mathbb{R}^m$ se define mediante $\mathbf{x} \mapsto f(\mathbf{x}) + g(\mathbf{x})$.
- (III) Si $m = 1$, $\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} f(\mathbf{x}) = b_1$, y $\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} g(\mathbf{x}) = b_2$, entonces $\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} (fg)(\mathbf{x}) = b_1 b_2$, donde $(fg): A \rightarrow \mathbb{R}$ se define mediante $\mathbf{x} \mapsto f(\mathbf{x})g(\mathbf{x})$.
- (IV) Si $m = 1$, $\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} f(\mathbf{x}) = b \neq 0$, y $f(\mathbf{x}) \neq 0$ para todo $\mathbf{x} \in A$, entonces $\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} 1/f(\mathbf{x}) = 1/b$, donde $1/f: A \rightarrow \mathbb{R}$ se define mediante $\mathbf{x} \mapsto 1/f(\mathbf{x})$.
- (V) Si $f(\mathbf{x}) = (f_1(\mathbf{x}), \dots, f_m(\mathbf{x}))$, donde $f_i: A \rightarrow \mathbb{R}$, $i = 1, \dots, m$, son las componentes de la función f , entonces $\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} f(\mathbf{x}) = \mathbf{b} = (b_1, \dots, b_m)$ si y solo si $\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} f_i(\mathbf{x}) = b_i$ para cada $i = 1, \dots, m$.

Ejemplo

Sea $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, (x, y) \mapsto x^2 + y^2 + 2$. Calcular el límite

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,1)} f(x, y).$$

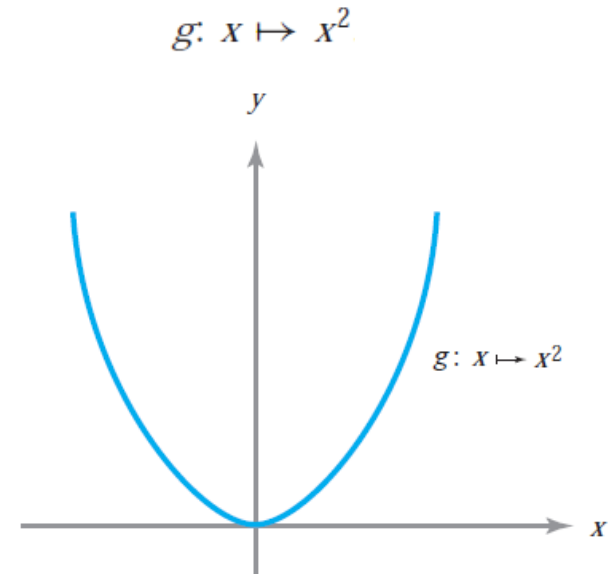
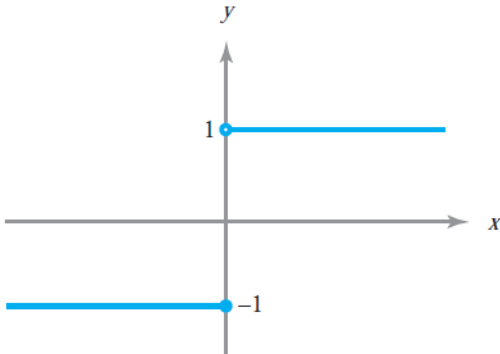
$$\left. \begin{array}{ll} (x, y) \mapsto x^2 & \lim_{(x,y) \rightarrow (x_0, y_0)} x^2 = \left(\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0, y_0)} x \right) \left(\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0, y_0)} x \right) = x_0^2 \\ (x, y) \mapsto y^2 & \lim_{(x,y) \rightarrow (x_0, y_0)} y = x_0 \\ (x, y) \mapsto 2 & \lim_{(x,y) \rightarrow (x_0, y_0)} y^2 = y_0^2 \end{array} \right\} \lim_{(x,y) \rightarrow (0,1)} f(x, y) = 0^2 + 1^2 + 2 = 3$$

Funciones continuas

Noción intuitiva: grafica cuya curva no tiene fracturas $\rightarrow$ curva sin saltos

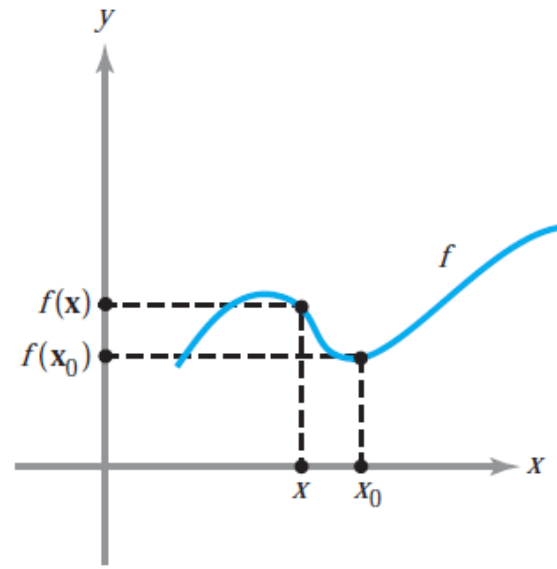
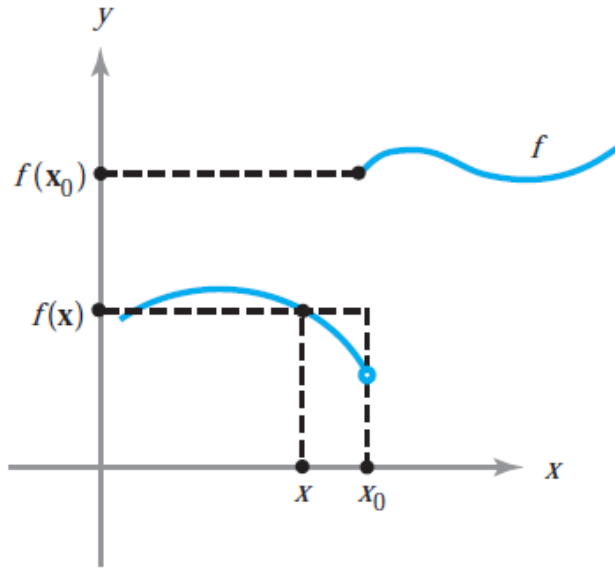
$$f(x) = -1 \text{ si } x \leq 0$$

$$f(x) = 1 \text{ si } x > 0$$

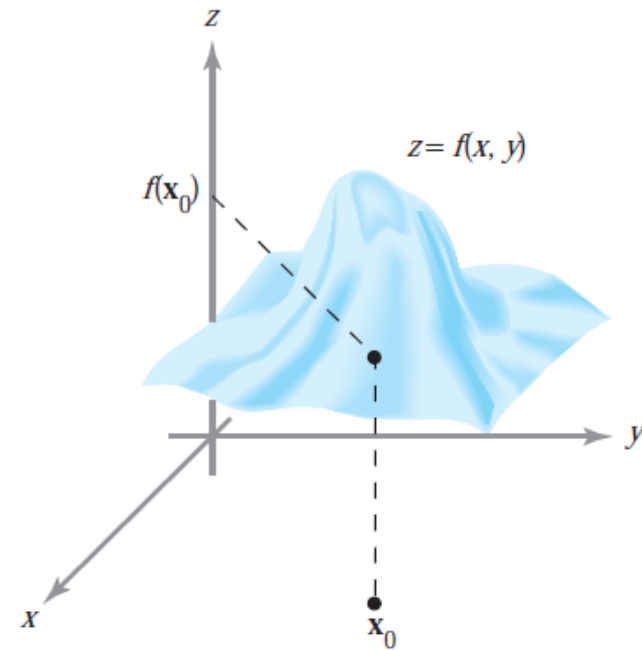
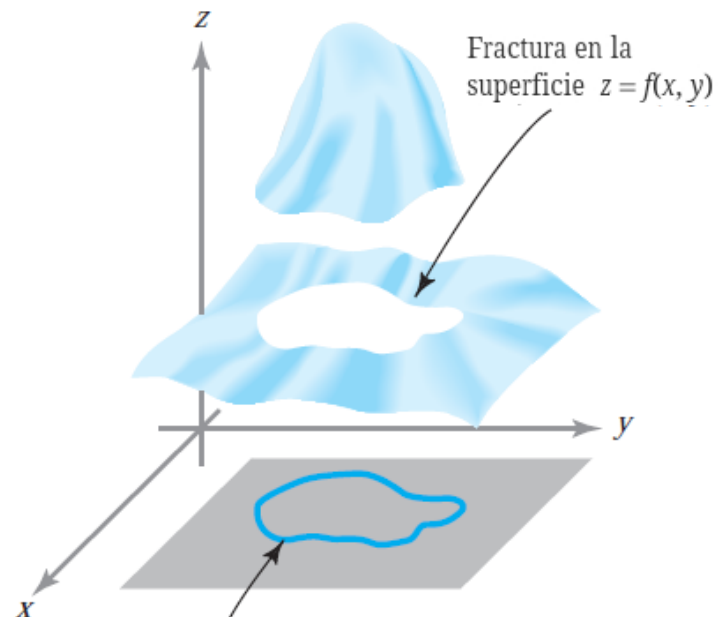


Los valores $g(x)$ se aproximan a $g(x_0)$ cuando x se acerca a x_0

$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0) \rightarrow$ Los valores $f(x)$ está cerca de $f(x_0)$ cuando x está cerca de x_0



Caso de varias variables $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, la gráfica son todos los puntos (x, y, z) en $\mathbb{R}^3$ con $z = f(x, y)$



Definición Continuidad Sea $f: A \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ una función dada con dominio A . Sea $\mathbf{x}_0 \in A$. Decimos que f es **continua** en $\mathbf{x}_0$ si y solo si

$$\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} f(\mathbf{x}) = f(\mathbf{x}_0).$$

Si decimos solamente que f es **continua**, queremos decir que f es continua en cada punto $\mathbf{x}_0$ de A . Si f no es continua en $\mathbf{x}_0$, decimos que f es **discontinua** en $\mathbf{x}_0$. Si f es discontinua en algún punto de su dominio, decimos que f es **discontinua**.

Ejemplo

Cualquier polinomio $p(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n$ es continuo de $\mathbb{R}$ en $\mathbb{R}$. De hecho, por el Teorema 3

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow x_0} (a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n) &= \lim_{x \rightarrow x_0} a_0 + \lim_{x \rightarrow x_0} a_1x + \cdots + \lim_{x \rightarrow x_0} a_nx^n \\ &= a_0 + a_1x_0 + \cdots + a_nx_0^n, \end{aligned}$$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} x^n = \left(\lim_{x \rightarrow x_0} x \right)^n = x_0^n$$

Ejemplo

Sea $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, f(x, y) = xy$. Entonces f es continua, ya que, por los teoremas de los límites

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} xy = \left(\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} x \right) \left(\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} y \right) = x_0 y_0$$

Ejemplo

La función $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ definida por

$$f(x, y) = \begin{cases} 1 & \text{si } x \leq 0 \text{ o } y \leq 0 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

no es continua en $(0, 0)$ ni en ningún punto del eje x positivo o del eje y positivo. De hecho, si $(x_0, y_0) = \mathbf{u}$ es uno de tales puntos (es decir, $x_0 = 0$ e $y_0 \geq 0$, o $y_0 = 0$ y $x_0 \geq 0$) y $\delta > 0$, existen puntos $(x, y) \in D_\delta(\mathbf{u})$, un entorno de $\mathbf{u}$, con $f(x, y) = 1$ y otros puntos $(x, y) \in D_\delta(\mathbf{u})$ con $f(x, y) = 0$. Por tanto, *no* es cierto que $f(x, y) \rightarrow f(x_0, y_0) = 1$ cuando $(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)$. ▲

Teorema 4 Propiedades de las funciones continuas Supóngase que $f: A \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m, g: A \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ y sea c un número real.

- (I) Si f es continua en $\mathbf{x}_0$, también lo es cf , donde $(cf)(\mathbf{x}) = c[f(\mathbf{x})]$.
- (II) Si f y g son continuas en $\mathbf{x}_0$, también lo es $f + g$, donde la suma de f y g se define como $(f + g)(\mathbf{x}) = f(\mathbf{x}) + g(\mathbf{x})$.
- (III) Si f y g son continuas en $\mathbf{x}_0$ y $m = 1$, entonces la función producto fg definida por $(fg)(\mathbf{x}) = f(\mathbf{x})g(\mathbf{x})$ es continua en $\mathbf{x}_0$.
- (IV) Si $f: A \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ es continua en $\mathbf{x}_0$ y no se anula en A , entonces el cociente $1/f$ es continuo en $\mathbf{x}_0$, donde $(1/f)(\mathbf{x}) = 1/f(\mathbf{x})$.
- (v) Si $f: A \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ y $f(\mathbf{x}) = (f_1(\mathbf{x}), \dots, f_m(\mathbf{x}))$, entonces f es continua en $\mathbf{x}_0$ si y solo si cada una de las funciones con valores reales $f_1, \dots, f_m$ es continua en $\mathbf{x}_0$.

Ejemplo

Sea $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, (x, y) \mapsto (x^2y, (y + x^3)/(1 + x^2))$. Demostrar que f es continua.

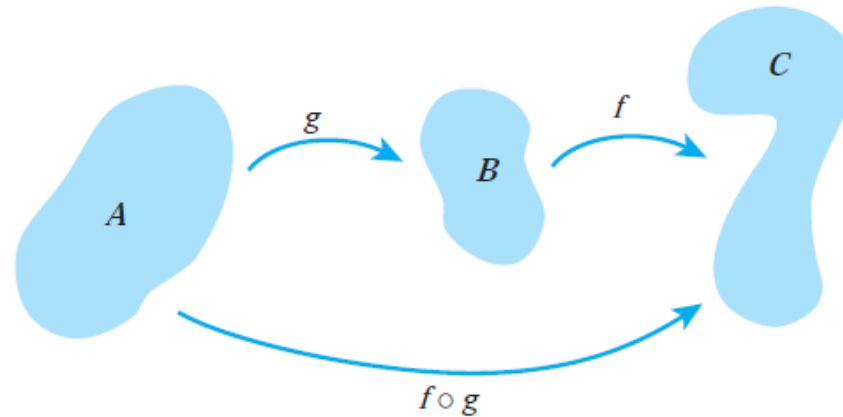
Propiedad (v) del Teorema 4: cada componente es continua

$1 + x^2$ es continua y distinta de cero $\rightarrow$ propiedad (iv) $1/(1 + x^2)$ es continua $\rightarrow$
 $(y + x^3)/(1 + x^2)$ es un producto de funciones continuas $\rightarrow$ (iii) es continua.

Caminos y curvas

g aplica A en B
 f aplica A en B

$\left. \begin{array}{l} g \text{ aplica } A \text{ en } B \\ f \text{ aplica } A \text{ en } B \end{array} \right\} \text{Composición de } g \text{ con } f \text{ aplica } A \text{ en } C \rightarrow f \circ g \rightarrow x \mapsto f(g(x))$



Teorema 5 Continuidad de las composiciones Sea $g: A \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ y sea $f: B \subset \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^p$. Supongamos que $g(A) \subset B$, de modo que $f \circ g$ está definida en A . Si g es continua en $\mathbf{x}_0 \in A$ y f es continua en $\mathbf{y}_0 = g(\mathbf{x}_0)$, entonces $f \circ g$ es continua en $\mathbf{x}_0$.

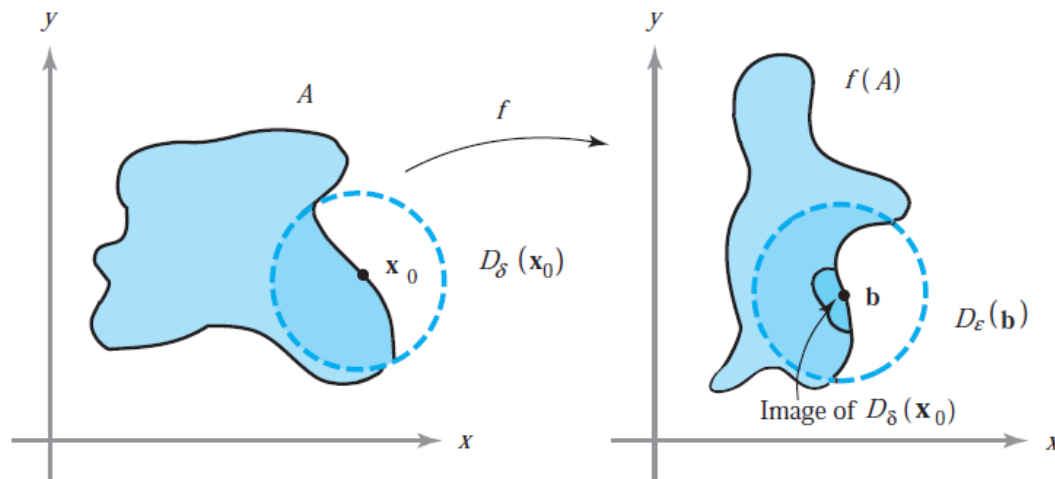
Ejemplo

Sea $f(x, y, z) = (x^2 + y^2 + z^2)^{30} + \sin z^3$. Demostrar que f es continua.

$$\begin{array}{c}
 \left. \begin{array}{l} (x^2 + y^2 + z^2)^{30} \\ \sin z^3, \end{array} \right\} \text{ Demostrar que cada una es continua} \left. \begin{array}{l} (x, y, z) \mapsto (x^2 + y^2 + z^2) \\ (x, y, z) \mapsto z^3 \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{Composicion } f(g(\mathbf{x}_0)) \\ u \mapsto u^{30} \\ u \mapsto \sin u, \\ g \\ f, \end{array}
 \end{array}$$

Limites en termino de ε y δ

Teorema 6 Sea $f: A \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ y sea $\mathbf{x}_0$ un punto de A o un punto frontera de A . Entonces $\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} f(\mathbf{x}) = \mathbf{b}$ si y solo si para todo $\varepsilon > 0$ existe un $\delta > 0$ tal que, para todo $\mathbf{x} \in A$ que satisface $0 < \|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\| < \delta$ se tiene que $\|f(\mathbf{x}) - \mathbf{b}\| < \varepsilon$



Ejemplo

Demostrar que $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} x = 0$ usando el método ε - δ

$$\begin{array}{lcl}
 \delta > 0, \|(x, y) - (0, 0)\| = \sqrt{x^2 + y^2} < \delta & & \\
 \downarrow & & \\
 |x - 0| = |x| = \sqrt{x^2} \leq \sqrt{x^2 + y^2} < \delta & & \\
 \downarrow & & \\
 \|(x, y) - (0, 0)\| < \delta & & \\
 \downarrow & & \\
 |x - 0| \text{ también es menor que } \delta & &
 \end{array}$$

Debemos hallar $\delta > 0$ dado $\varepsilon > 0$ con la propiedad $0 < \|(x, y) - (0, 0)\| < \delta$

$$\begin{array}{c}
 \downarrow \\
 |x - 0| < \varepsilon
 \end{array}$$

$$\text{Si } \delta = \varepsilon \quad \|(x, y) - (0, 0)\| < \delta \longrightarrow |x - 0| < \varepsilon$$



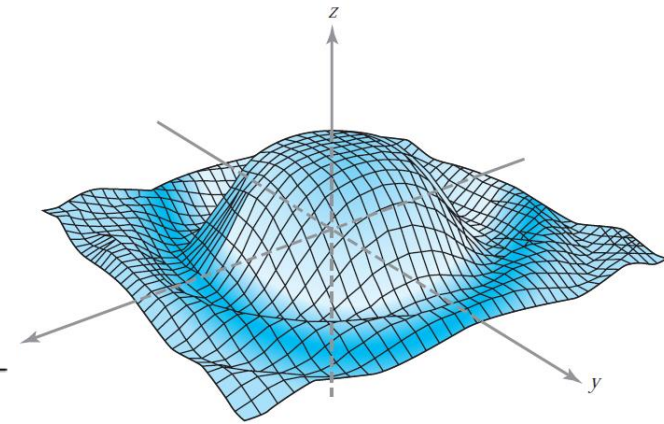
$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} x = 0$$

Ejemplo

Consideremos la función

$$f(x, y) = \frac{\text{sen}(x^2 + y^2)}{x^2 + y^2}.$$

Aún cuando f no está definida en $(0, 0)$, determinar si $f(x, y)$ se aproxima a algún número cuando (x, y) se aproxima a $(0, 0)$.



la regla de L'Hôpital $\longrightarrow \lim_{\alpha \rightarrow 0} \frac{\text{sen } \alpha}{\alpha} = 1 \xrightarrow{?} \lim_{\mathbf{v} \rightarrow (0,0)} f(\mathbf{v}) = \lim_{\mathbf{v} \rightarrow (0,0)} \frac{\text{sen } \|\mathbf{v}\|^2}{\|\mathbf{v}\|^2} = 1$

$$\left. \lim_{\alpha \rightarrow 0} (\text{sen } \alpha)/\alpha = 1 \right\} \begin{array}{l} \varepsilon > 0 \text{ podemos hallar } \delta > 0 \text{ con } 0 < \delta < 1 \\ 0 < |\alpha| < \delta \longrightarrow |(\text{sen } \alpha)/\alpha - 1| < \varepsilon \end{array}$$

$$0 < \|\mathbf{v}\| < \delta \longrightarrow 0 < \|\mathbf{v}\|^2 < \delta^2 < \delta \longrightarrow |f(\mathbf{v}) - 1| = \left| \frac{\text{sen } \|\mathbf{v}\|^2}{\|\mathbf{v}\|^2} - 1 \right| < \varepsilon.$$

$$\lim_{\mathbf{v} \rightarrow (0,0)} f(\mathbf{v}) = 1$$

Ejemplo

Demostrar que

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2}{\sqrt{x^2 + y^2}} = 0.$$

$$\|(x, y) - (0, 0)\| = \|(x, y)\| = \sqrt{x^2 + y^2}$$

$$\|(x, y) - (0, 0)\| < \delta \longrightarrow \left| \frac{x^2}{\sqrt{x^2 + y^2}} - 0 \right| = \frac{x^2}{\sqrt{x^2 + y^2}} \leq \sqrt{x^2 + y^2} = \|(x, y) - (0, 0)\| < \delta = \varepsilon$$

$$0 \leq \frac{x^2}{\sqrt{x^2 + y^2}} \leq \frac{x^2 + y^2}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \sqrt{x^2 + y^2}.$$

Ejemplo

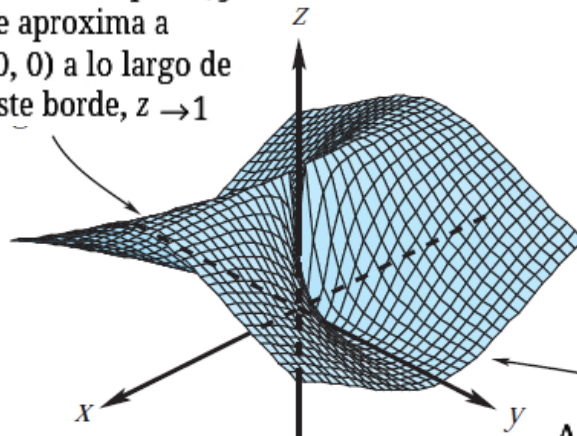
(a) ¿Existe $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} x^2/(x^2 + y^2)$? (Véase la Figura 2.2.18(a).)

(b) Demostrar que (véase la Figura 2.2.18(b))

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{2x^2y}{x^2 + y^2} = 0.$$

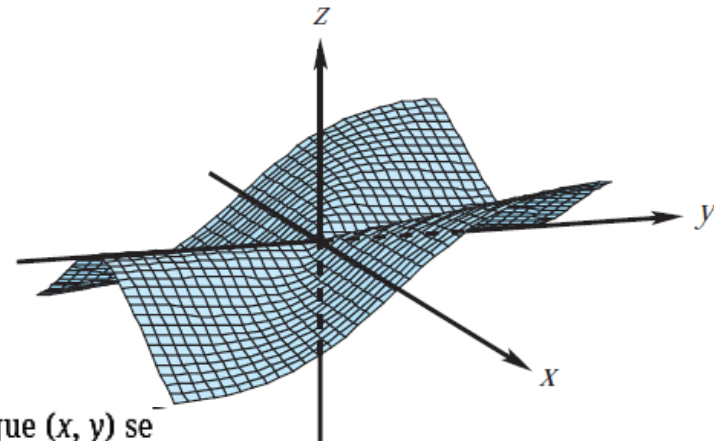
(a) Si el límite existe, $x^2/(x^2 + y^2)$ debe aproximarse a un valor determinado, por ejemplo, a , cuando (x, y) se aproxima a $(0, 0)$. En particular, si (x, y) se aproxima al origen a lo largo de una trayectoria dada, entonces $x^2/(x^2 + y^2)$ debe aproximarse al valor límite a . Si (x, y) se aproxima a $(0, 0)$ a lo largo de la recta $y = 0$, el valor límite es clara-

A medida que (x, y)
se aproxima a
 $(0, 0)$ a lo largo de
este borde, $z \rightarrow 1$



(a)

A medida que (x, y) se
aproxima a $(0, 0)$ en este
valle, $z \rightarrow 0$



(b)

Reformulación de la continuidad

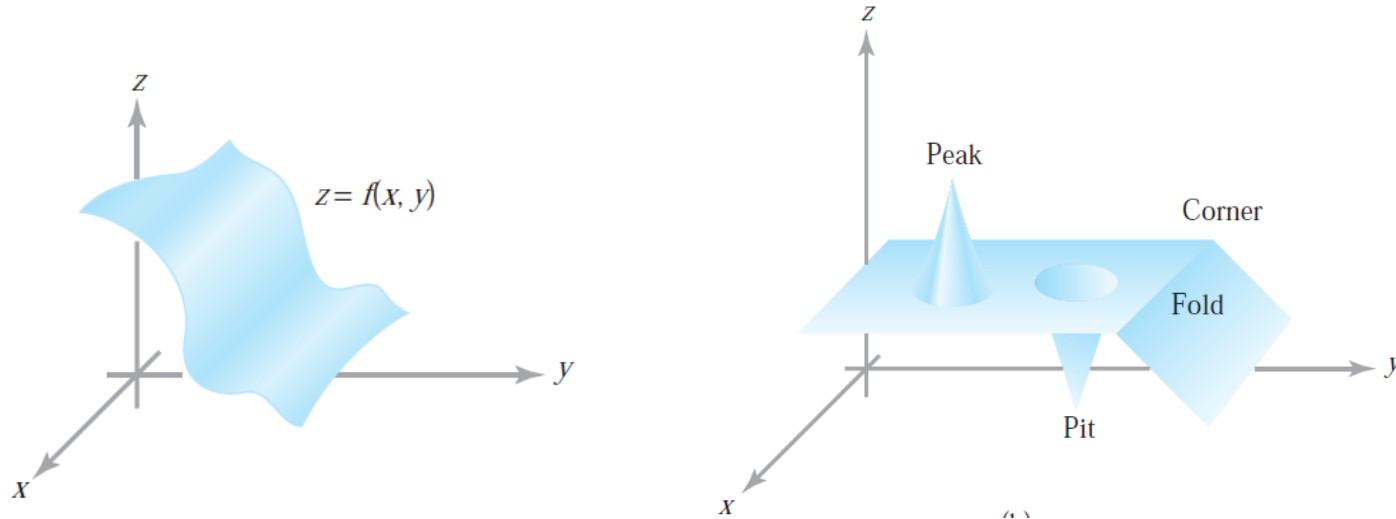
Teorema 7 Sea $f: A \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ dada. Entonces f es continua en $\mathbf{x}_0 \in A$ si y solo si para todo número $\varepsilon > 0$ existe un número $\delta > 0$ tal que

$$\mathbf{x} \in A \quad \text{y} \quad \|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\| < \delta \quad \text{implica} \quad \|f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{x}_0)\| < \varepsilon.$$

Diferenciación

Una función diferenciable de $\mathbb{R}^2$ en $\mathbb{R}$:

1. no tuviera fracturas en su grafica
2. Tuviera un plano tangente bien definido a la gráfica en cada punto.



Derivadas parciales

¿Qué queremos decir con " $f(x_1, \dots, x_n)$ es diferenciable en $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n)$ "?

Definición Derivadas parciales Sea $U \subset \mathbb{R}^n$ un conjunto abierto y supongamos que $f: U \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ es una función con valores reales. Entonces $\partial f / \partial x_1, \dots, \partial f / \partial x_n$, las **derivadas parciales** de f respecto de la primera, segunda, $\dots$, n -ésima variable, son las funciones de n variables con valores reales, que en el punto $(x_1, \dots, x_n) = \mathbf{x}$, se definen como

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial x_j}(x_1, \dots, x_n) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_1, x_2, \dots, x_j + h, \dots, x_n) - f(x_1, \dots, x_n)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(\mathbf{x} + h\mathbf{e}_j) - f(\mathbf{x})}{h} \end{aligned}$$

si los límites existen, donde $1 \leq j \leq n$ y $\mathbf{e}_j$ es el vector j -ésimo de la base canónica definido por $\mathbf{e}_j = (0, \dots, 1, \dots, 0)$, con 1 en la posición j -ésima (véase la Sección 1.5). El dominio de la función $\partial f / \partial x_j$ es el conjunto de $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ para los que el límite existe.

$\partial f / \partial x_j$ es la derivada de f respecto de la variable x_j considerando fijas las restantes variables.

Ejemplo

Si $f(x, y) = x^2y + y^3$, hallar $\partial f/\partial x$ y $\partial f/\partial y$

Ejemplo

Si $z = \cos xy + x \cos y = f(x, y)$, hallar las dos derivadas parciales $(\partial z/\partial x)(x_0, y_0)$ y $(\partial z/\partial y)(x_0, y_0)$.

Ejemplo

Hallar $\partial f/\partial x$ si $f(x, y) = xy/\sqrt{x^2 + y^2}$

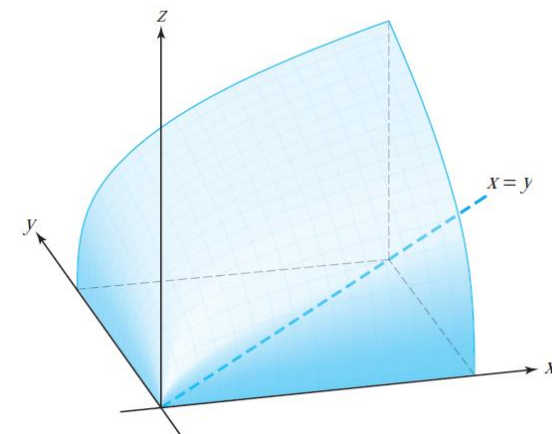
Ejemplo

Sea $f(x, y) = x^{1/3}y^{1/3}$. Por definición,

$$\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h, 0) - f(0, 0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{0 - 0}{h} = 0,$$

y, de forma análoga, $(\partial f / \partial y)(0, 0) = 0$ (¡No hay formas indeterminadas!). Es necesario utilizar la definición original de derivada parcial porque las funciones $x^{1/3}$ e $y^{1/3}$ no son diferenciables en 0. Supongamos que restringimos f a la recta $y = x$ para obtener $f(x, x) = x^{2/3}$ (véase la Figura 2.3.2). Podemos considerar la sustitución $y = x$ como la composición $f \circ g$ de la función $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$, definida por $g(x) = (x, x)$, y $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, definida por $f(x, y) = x^{1/3}y^{1/3}$.

Por tanto, la composición $f \circ g$ viene dada por $(f \circ g)(x) = x^{2/3}$. Cada componente de g es diferenciable en x y f tiene derivadas parciales en $(0, 0)$, pero $f \circ g$ no es diferenciable en $x = 0$, en el sentido del cálculo de una variable. En otras palabras, la composición de f con g no es diferenciable en contraste con el cálculo de funciones de una variable, donde la composición de funciones diferenciables es diferenciable. Más adelante, proporcionaremos una definición de diferenciable que tiene la agradable consecuencia de que la composición de funciones diferenciables es diferenciable.



Aproximación lineal o afin

Cuál sería la ecuación del plano tangente a la gráfica $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, (x, y) \mapsto f(x, y)$ en (x_0, y_0) si f fuera suficientemente suave?

En $\mathbb{R}^3$ ecuación de un plano no vertical $z = ax + by + c$.

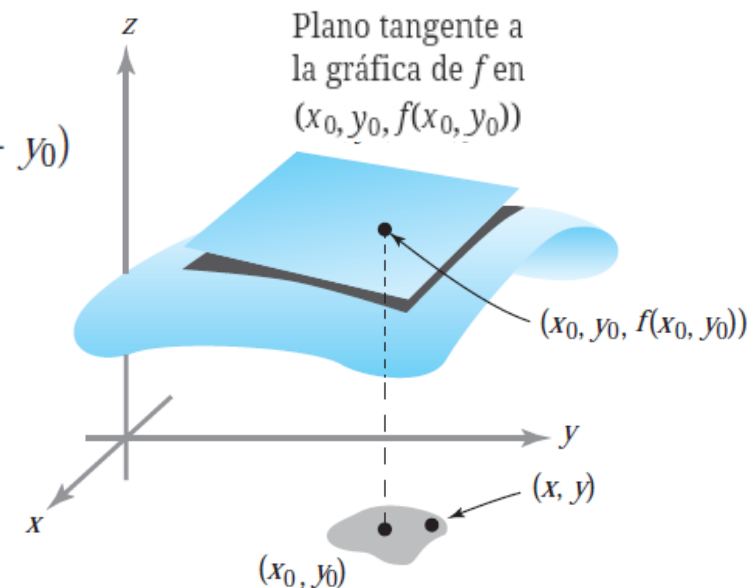
Si este plano fuera el plano tangente a la gráfica:

1. Pendiente a lo largo del eje $x \rightarrow \partial f / \partial x \rightarrow a = \partial f / \partial x$,
 2. Pendiente a lo largo del eje $y \rightarrow \partial f / \partial y \rightarrow b = \partial f / \partial y$
 3. La constante $c \rightarrow z = f(x_0, y_0)$
- } evaluado en (x_0, y_0)

Aproximación lineal:

$$z = f(x_0, y_0) + \left[\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) \right] (x - x_0) + \left[\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) \right] (y - y_0)$$

ecuación del plano tangente a la gráfica f en (x_0, y_0)



La ecuación $z = f(x_0, y_0) + \left[\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) \right] (x - x_0) + \left[\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) \right] (y - y_0)$

es una buena aproximación de f cerca de (x_0, y_0)

Para una variable: si f es diferenciable en un punto x_0

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} = f'(x_0). \quad x = x_0 + \Delta x$$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = f'(x_0) \longleftarrow \lim_{x \rightarrow x_0} f'(x_0) = f'(x_0)$$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \left[\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} - f'(x_0) \right] = 0 \longrightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0) - f'(x_0)(x - x_0)}{x - x_0} = 0$$

Recta tangente en $(x_0, f(x_0)) \longrightarrow l(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$

Recta tangente está cerca de f en el sentido que la diferencia entre $f(x)$ y $l(x)$ tiende a cero incluso si dividimos entre $x - x_0$ cuando x tiende a x_0 .

Definición Diferenciabilidad: dos variables Sea $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$. Decimos que f es *diferenciable* en (x_0, y_0) , si $\partial f / \partial x$ y $\partial f / \partial y$ existen en (x_0, y_0) y si

$$\frac{f(x, y) - f(x_0, y_0) - \left[\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) \right] (x - x_0) - \left[\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) \right] (y - y_0)}{\|(x, y) - (x_0, y_0)\|} \rightarrow 0 \quad (2)$$

cuando $(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)$. Esta ecuación especifica lo que queremos expresar cuando decimos que

$$f(x_0, y_0) + \left[\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) \right] (x - x_0) + \left[\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) \right] (y - y_0)$$

es una *buena aproximación* a la función f .

Plano tangente

Definición Plano tangente Sea $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ diferenciable en $\mathbf{x}_0 = (x_0, y_0)$. El plano en $\mathbb{R}^3$ definido por la ecuación

$$z = f(x_0, y_0) + \left[\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) \right] (x - x_0) + \left[\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) \right] (y - y_0)$$

se denomina **plano tangente** a la gráfica de f en el punto $(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$.

Ejemplo

Calcular el plano tangente a la gráfica de $z = x^2 + y^4 + e^{xy}$ en el punto $(1, 0, 2)$.

$$x_0 = 1,$$

$$y_0 = 0$$

$$z_0 = f(x_0, y_0) = 2$$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = 2x + ye^{xy}$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = 4y^3 + xe^{xy}$$

$$z = 2(x - 1) + 1(y - 0) + 2 \longrightarrow z = 2x + y$$

Definimos la matriz fila $\mathbf{D}f(x_0, y_0) \longrightarrow \left[\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) \quad \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) \right]$

$$f(x_0, y_0) + \mathbf{D}f(x_0, y_0) \begin{bmatrix} x - x_0 \\ y - y_0 \end{bmatrix} = f(x_0, y_0) + \left[\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) \right] (x - x_0) + \left[\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) \right] (y - y_0)$$

Decimos que la anterior expresión es la mejor aproximación lineal de f cerca de (x_0, y_0)

Diferenciabilidad: caso general

funciones f de $\mathbb{R}^n$ en $\mathbb{R}^m$

Definición Diferenciable, n variables, m funciones Sea U un conjunto abierto en $\mathbb{R}^n$ y sea $f: U \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ una función dada. Decimos que f es **diferenciable** en $\mathbf{x}_0 \in U$ si las derivadas parciales de f existen en $\mathbf{x}_0$ y si

$$\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} \frac{\|f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{x}_0) - \mathbf{T}(\mathbf{x} - \mathbf{x}_0)\|}{\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\|} = 0, \quad (4)$$

donde $\mathbf{T} = \mathbf{D}f(\mathbf{x}_0)$ es la matriz $m \times n$ con elementos $\partial f_i / \partial x_j$ evaluadas en $\mathbf{x}_0$ y $\mathbf{T}(\mathbf{x} - \mathbf{x}_0)$ es el producto de $\mathbf{T}$ por $\mathbf{x} - \mathbf{x}_0$ (visto como una matriz columna). Decimos que $\mathbf{T}$ es la **derivada** de f en $\mathbf{x}_0$.

Matriz $\mathbf{T}$: la derivada $\mathbf{D}f(\mathbf{x}_0)$ de $f = (f_1, \dots, f_m)$ en un punto $\mathbf{x}_0$

Los elementos de $\mathbf{T}$ son $t_{ij} = \partial f_i / \partial x_j$ evaluados en $\mathbf{x}_0$

Para $m=1$, $\mathbf{T}$ es el vector fila $\left[\frac{\partial f}{\partial x_1}(\mathbf{x}_0) \quad \cdots \quad \frac{\partial f}{\partial x_n}(\mathbf{x}_0) \right]$

Matriz de derivadas parciales en $\mathbf{x}_0$

$$\mathbf{D}f(\mathbf{x}_0) = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n} \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial f_m}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial f_m}{\partial x_n} \end{bmatrix}$$

Ejemplo

Calcular las matrices de derivadas parciales para las funciones.

(a) $f(x, y) = (e^{x+y} + y, y^2x)$

(b) $f(x, y) = (x^2 + \cos y, ye^x)$

(c) $f(x, y, z) = (ze^x, -ye^z)$

a) $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2 \left\{ \begin{array}{l} f_1(x, y) = e^{x+y} \\ f_2(x, y) = y^2x \end{array} \right. \quad \mathbf{D}f(x, y) = \begin{bmatrix} e^{x+y} & e^{x+y} + 1 \\ y^2 & 2xy \end{bmatrix}$

b) $\mathbf{D}f(x, y) = \begin{bmatrix} 2x & -\sin y \\ ye^x & e^x \end{bmatrix}$

c) $\mathbf{D}f(x, y, z) = \begin{bmatrix} ze^x & 0 & e^x \\ 0 & -e^z & -ye^z \end{bmatrix}$

Gradientes

Definición Gradiente Consideremos el caso especial $f: U \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$. Entonces $Df(\mathbf{x})$ es una matriz $1 \times n$:

$$Df(\mathbf{x}) = \begin{bmatrix} \frac{\partial f}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial f}{\partial x_n} \end{bmatrix}.$$

Podemos formar el vector correspondiente $(\partial f / \partial x_1, \dots, \partial f / \partial x_n)$, que es el **gradiente** de f y se denota mediante ∇f , o $\text{grad } f$.

Para $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$, $\nabla f = \frac{\partial f}{\partial x} \mathbf{i} + \frac{\partial f}{\partial y} \mathbf{j} + \frac{\partial f}{\partial z} \mathbf{k}$

Para $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ $\nabla f = \frac{\partial f}{\partial x} \mathbf{i} + \frac{\partial f}{\partial y} \mathbf{j}$

Ejemplo

$$f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}, f(x, y, z) = xe^y \quad \nabla f = \left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}, \frac{\partial f}{\partial z} \right) = (e^y, xe^y, 0)$$

$$\begin{aligned} f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R} \quad (x, y) \mapsto e^{xy} + \sin xy \quad \nabla f(x, y) &= (ye^{xy} + y \cos xy) \mathbf{i} + (xe^{xy} + x \cos xy) \mathbf{j} \\ &= (e^{xy} + \cos xy)(y \mathbf{i} + x \mathbf{j}). \end{aligned}$$

Para una variable si f es diferenciable entonces f es continua

$f(x) = |x|$ es continua, pero no es diferenciable

Ejemplo

Sea $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ la función definida por

$$f(x, y) = \begin{cases} 1 & \text{si } x = 0 \text{ o si } y = 0 \\ 0 & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

$$\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) = 0 \quad \text{y} \quad \frac{\partial f}{\partial y}(0, 0) = 0$$

Pero f no es continua en $(0, 0)$, ya que no existe $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} f(x, y)$

Teoremas

Teorema 8 Sea $f: U \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ diferenciable en $\mathbf{x}_0 \in U$. Entonces f es continua en $\mathbf{x}_0$.

Teorema 9 Sea $f: U \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$. Supongamos que todas las derivadas parciales $\partial f_i / \partial x_j$ de f existen y son continuas en un entorno de un punto $\mathbf{x} \in U$. Entonces f es diferenciable en $\mathbf{x}$.

Ejemplo

Sea

$$f(x, y) = \frac{\cos x + e^{xy}}{x^2 + y^2}.$$

Demostrar que f es diferenciable en todos los puntos $(x, y) \neq (0, 0)$.

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{(x^2 + y^2)(ye^{xy} - \sin x) - 2x(\cos x + e^{xy})}{(x^2 + y^2)^2}$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{(x^2 + y^2)xe^{xy} - 2y(\cos x + e^{xy})}{(x^2 + y^2)^2}$$

Son continuas salvo en $x = 0$ e $y = 0$

f es diferenciable por el Teorema 9

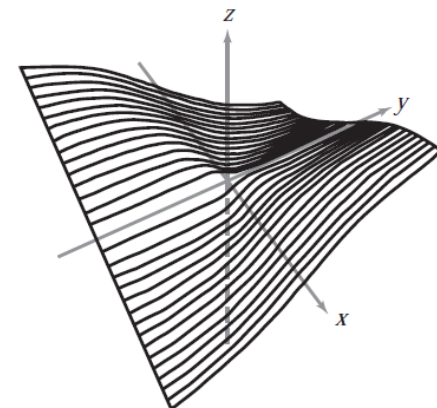
Ejemplo

$$f(x, y) = xy/\sqrt{x^2 + y^2}$$

$$f(0, 0) = 0$$

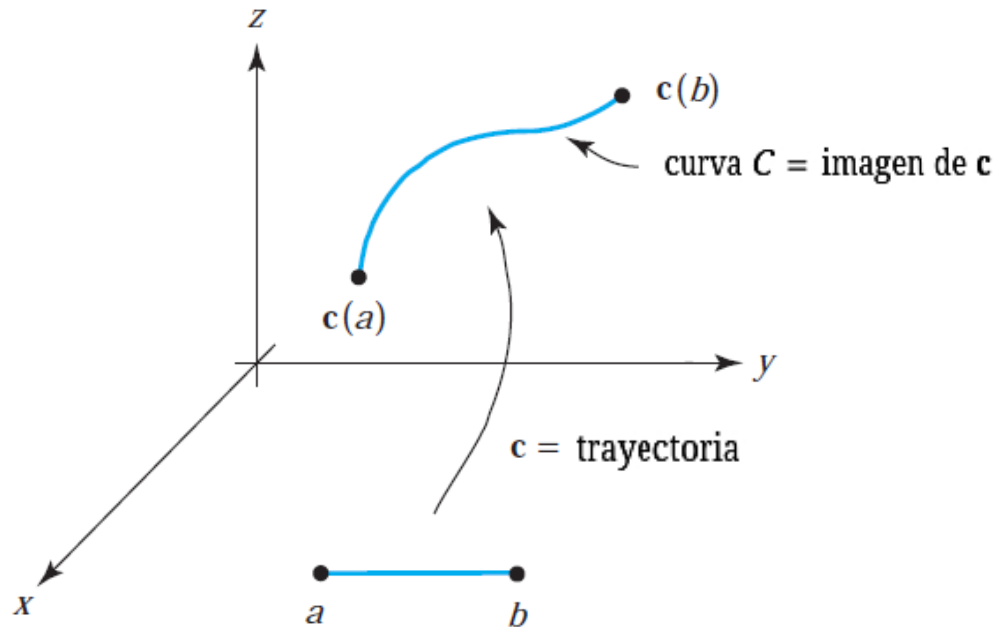
No es diferenciable en $(0, 0)$

Sus derivadas parciales no pueden ser continuas en $(0, 0)$



Trayectorias y curvas

Una curva C : el conjunto de valores de una función que lleva un intervalo de números reales al plano o al espacio $\rightarrow$ una función de este tipo se llama *trayectoria*

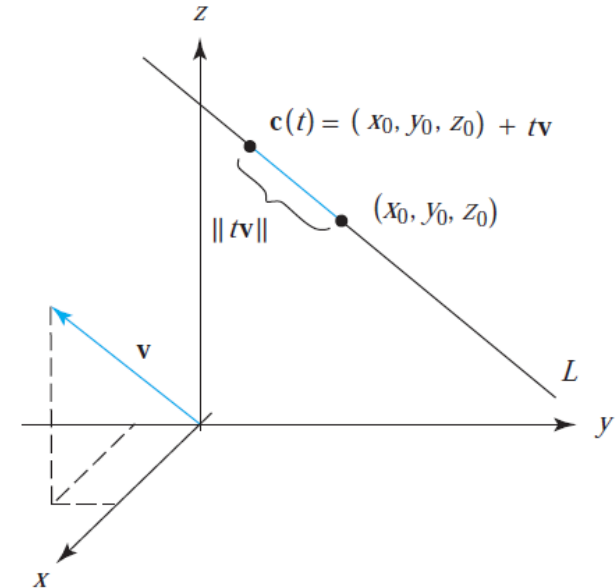


Ejemplo

La recta L en $\mathbb{R}^3$ que pasa por el punto (x_0, y_0, z_0) con la dirección del vector $\mathbf{v}$ es la imagen de la trayectoria

$$\mathbf{c}(t) = (x_0, y_0, z_0) + t\mathbf{v}$$

con $t \in \mathbb{R}$

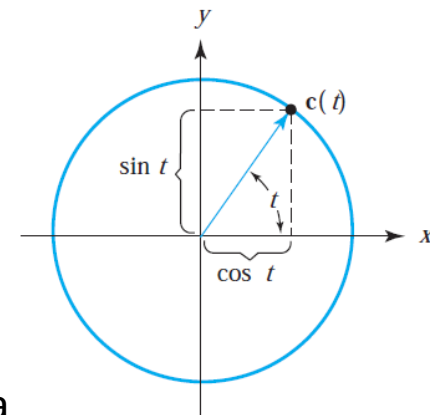


Ejemplo

La circunferencia unidad $C: x^2 + y^2 = 1$ en el plano es la imagen de la trayectoria

$$\mathbf{c}: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2, \quad \mathbf{c}(t) = (\cos t, \sin t), \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

$$\tilde{\mathbf{c}}(t) = (\cos 2t, \sin 2t), \quad 0 \leq t \leq \pi.$$



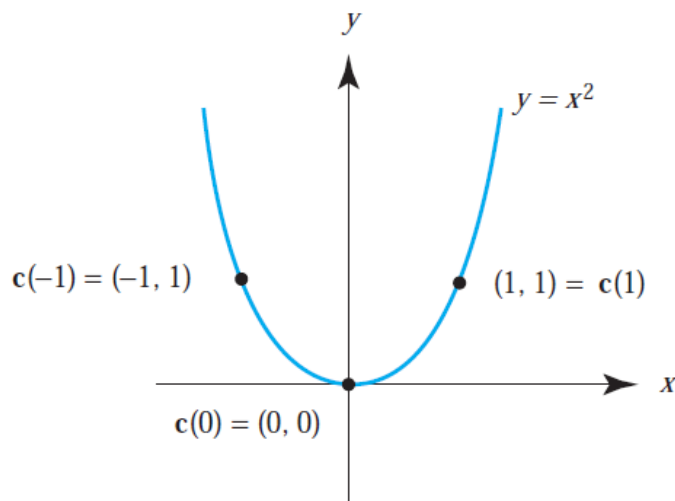
Trayectorias diferentes pueden parametrizar la misma curva

Trayectorias y curvas Una *trayectoria* en $\mathbb{R}^n$ es una aplicación $\mathbf{c}: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$; es una *trayectoria en el plano* si $n = 2$ y una *trayectoria en el espacio* si $n = 3$. La colección C de puntos $\mathbf{c}(t)$ cuando t varía en $[a, b]$ se llama *curva*, y $\mathbf{c}(a)$ y $\mathbf{c}(b)$ son sus *extremos*. Se dice que la trayectoria $\mathbf{c}$ *parametriza* la curva C . También decimos que $\mathbf{c}(t)$ *traza* C cuando t varía.

Si $\mathbf{c}$ es una trayectoria en $\mathbb{R}^3$, podemos escribir $\mathbf{c}(t) = (x(t), y(t), z(t))$ y llamamos a $x(t)$, $y(t)$ y $z(t)$ *funciones componentes* de $\mathbf{c}$. Las funciones componentes en $\mathbb{R}^2$ o, en general, en $\mathbb{R}^n$ se forman de modo similar. También vamos a considerar las trayectorias cuyo dominio es la recta real completa

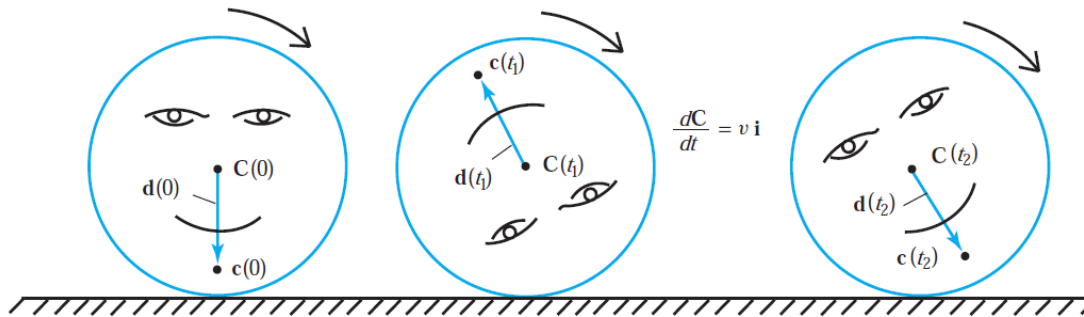
Ejemplo

La trayectoria $\mathbf{c}(t) = (t, t^2)$ traza un arco de parábola. Esta curva coincide con la gráfica de $f(x) = x^2$



Ejemplo

Un disco de radio R rueda hacia la derecha sobre una recta a velocidad v . Utilizar métodos vectoriales para hallar la trayectoria $\mathbf{c}(t)$ de un punto del disco que inicialmente se encuentra a una distancia r debajo del centro.



Colocamos la rueda en el plano xy con su centro en $(0, R) \rightarrow$ posición del centro $\mathbf{C}(t) = (vt, R)$.

Posición del punto $\mathbf{c}(t)$ respecto del centro $\rightarrow \mathbf{d}(t) = \mathbf{c}(t) - \mathbf{C}(t)$

Valor inicial $\rightarrow \mathbf{d}(0) = -r\mathbf{j}$

El disco da una vuelta completa $\rightarrow$ se ha desplazado $2\pi R \rightarrow$ tarda $2\pi R/v$

Velocidad angular $d\theta/dt \rightarrow v/R$.

$$\mathbf{d}(t) = r \left(\cos \left[-\frac{v}{R} t + \theta \right] \mathbf{i} + \sin \left[-\frac{v}{R} t + \theta \right] \mathbf{j} \right)$$

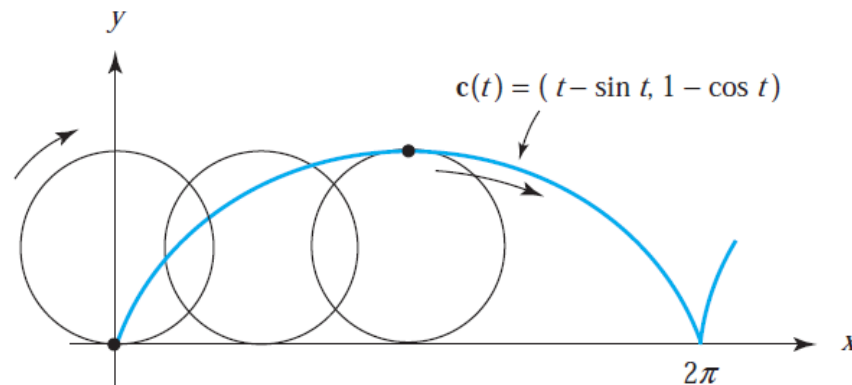
$$\mathbf{d}(0) = -r\mathbf{j} \left\{ \begin{array}{l} \cos \theta = 0 \\ \sin \theta = -1 \end{array} \right\} \theta = -\pi/2$$

$\cos(\varphi - \pi/2) = \sin \varphi$
 $\sin(\varphi - \pi/2) = -\cos \varphi$

$$\mathbf{d}(t) = r \left(\cos \left[-\frac{v}{R} t - \frac{\pi}{2} \right] \mathbf{i} + \sin \left[-\frac{v}{R} t - \frac{\pi}{2} \right] \mathbf{j} \right)$$

$$\mathbf{d}(t) = r \left(-\sin \frac{vt}{R} \mathbf{i} - \cos \frac{vt}{R} \mathbf{j} \right)$$

$$\left. \begin{array}{l} \mathbf{d}(t) = \mathbf{c}(t) - \mathbf{C}(t) \\ \mathbf{C}(t) = (vt, R) \end{array} \right\} \mathbf{c}(t) = \left(vt - r \sin \frac{vt}{R}, R - r \cos \frac{vt}{R} \right)$$



$$v = R = r = 1$$

$$\mathbf{c}(t) = (t - \sin t, 1 - \cos t)$$

Velocidad y tangente a una trayectoria

Definición Vector velocidad Si $\mathbf{c}$ es una trayectoria y es diferenciable, decimos que $\mathbf{c}$ es una **trayectoria diferenciable**. La **velocidad** de $\mathbf{c}$ en el instante t se define como³

$$\mathbf{c}'(t) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\mathbf{c}(t+h) - \mathbf{c}(t)}{h}.$$

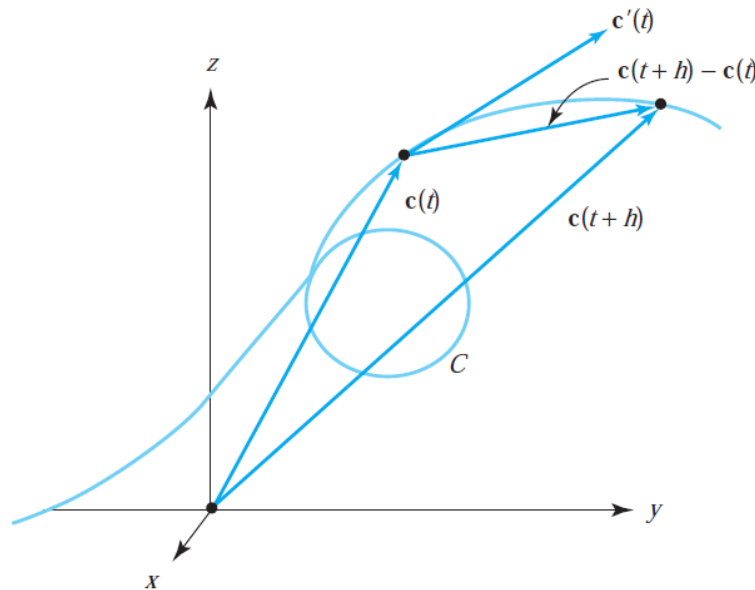
Normalmente dibujamos el vector $\mathbf{c}'(t)$ con su origen en el punto $\mathbf{c}(t)$. La **rapidez** de la trayectoria $\mathbf{c}(t)$ es $s = \|\mathbf{c}'(t)\|$, la longitud del vector velocidad. Si $\mathbf{c}(t) = (x(t), y(t))$ está en $\mathbb{R}^2$, entonces

$$\mathbf{c}'(t) = (x'(t), y'(t)) = x'(t)\mathbf{i} + y'(t)\mathbf{j}$$

y si $\mathbf{c}(t) = (x(t), y(t), z(t))$ está en $\mathbb{R}^3$, entonces

$$\mathbf{c}'(t) = (x'(t), y'(t), z'(t)) = x'(t)\mathbf{i} + y'(t)\mathbf{j} + z'(t)\mathbf{k}.$$

Vector tangente La velocidad $\mathbf{c}'(t)$ es un vector *tangente* a la trayectoria $\mathbf{c}(t)$ en el instante t . Si C es la curva trazada por $\mathbf{c}$ y si $\mathbf{c}'(t)$ no es igual a $\mathbf{0}$, entonces $\mathbf{c}'(t)$ es un vector tangente a la curva C en el punto $\mathbf{c}(t)$.



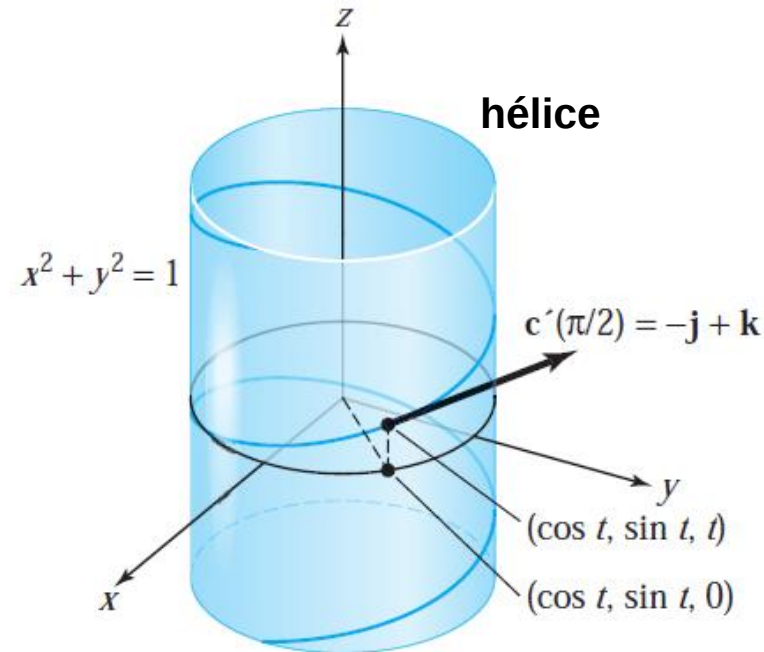
Ejemplo

Calcular el vector tangente a la trayectoria $\mathbf{c}(t) = (t, t^2, e^t)$ en $t = 0$.

$$\left. \begin{array}{l} \mathbf{c}'(t) = (1, 2t, e^t) \\ t = 0 \end{array} \right\} \text{vector tangente} \rightarrow (1, 0, 1)$$

Ejemplo

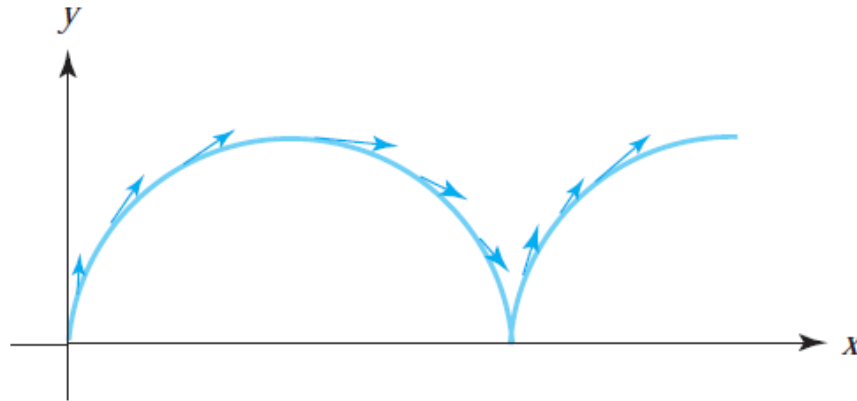
Describir la trayectoria $\mathbf{c}(t) = (\cos t, \sin t, t)$. Determinar el vector velocidad en el punto de la curva imagen cuando $t = \pi/2$.



$$t = \pi/2, \mathbf{c}'(\pi/2) = (-\sin \pi/2, \cos \pi/2, 1) = (-1, 0, 1) = -\bar{\mathbf{i}} + \mathbf{k}$$

Recta tangente

La recta tangente a una trayectoria en un punto es la recta que pasa por el punto con la dirección del vector tangente.



Recta tangente a una trayectoria Si $\mathbf{c}(t)$ es una trayectoria y si $\mathbf{c}'(t_0) \neq \mathbf{0}$, la ecuación de su **recta tangente** en el punto $\mathbf{c}(t_0)$ es

$$\mathbf{l}(t) = \mathbf{c}(t_0) + (t - t_0)\mathbf{c}'(t_0).$$

Si C es la curva que traza $\mathbf{c}$, entonces la línea que traza $\mathbf{l}$ es la recta tangente a la curva C en $\mathbf{c}(t_0)$.

Ejemplo

Una trayectoria en $\mathbb{R}^3$ pasa por el punto $(3, 6, 5)$ en $t = 0$ con vector tangente $\mathbf{i} - \mathbf{j}$. Hallar la ecuación de la recta tangente.

$$\mathbf{I}(t) = (3, 6, 5) + t(\mathbf{i} - \mathbf{j}) = (3, 6, 5) + t(1, -1, 0) = (3 + t, 6 - t, 5)$$

$$x = 3 + t,$$

$$y = 6 - t$$

$$z = 5$$

Propiedades de la derivada

Generalización de la derivada de sumas, productos, cocientes y funciones compuestas a funciones de varias variables.

Teorema 10 Sumas, productos, cocientes

- (I) **Regla de la multiplicación por una constante.** Sea $f: U \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ una función diferenciable en $\mathbf{x}_0$ y sea c un número real. Entonces $h(\mathbf{x}) = cf(\mathbf{x})$ es diferenciable en $\mathbf{x}_0$ y

$$\mathbf{D}h(\mathbf{x}_0) = c\mathbf{D}f(\mathbf{x}_0) \quad (\text{igualdad de matrices}).$$

- (II) **Regla de la suma.** Sean $f: U \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ y $g: U \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ diferenciables en $\mathbf{x}_0$. Entonces $h(\mathbf{x}) = f(\mathbf{x}) + g(\mathbf{x})$ es diferenciable en $\mathbf{x}_0$ y

$$\mathbf{D}h(\mathbf{x}_0) = \mathbf{D}f(\mathbf{x}_0) + \mathbf{D}g(\mathbf{x}_0) \quad (\text{suma de matrices}).$$

- (III) **Regla del producto.** Sean $f: U \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ y $g: U \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ diferenciables en $\mathbf{x}_0$ y sea $h(\mathbf{x}) = g(\mathbf{x})f(\mathbf{x})$. Entonces $h: U \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ es diferenciable en $\mathbf{x}_0$ y

$$\mathbf{D}h(\mathbf{x}_0) = g(\mathbf{x}_0)\mathbf{D}f(\mathbf{x}_0) + f(\mathbf{x}_0)\mathbf{D}g(\mathbf{x}_0).$$

(Obsérvese que cada lado de esta ecuación es una matriz $1 \times n$. En el Ejercicio 31 al final de esta sección se presenta una regla del producto más general.)

- (IV) **Regla del cociente.** Con las mismas hipótesis que en la regla (III), sea $h(\mathbf{x}) = f(\mathbf{x})/g(\mathbf{x})$ y supongamos que g nunca se anula en U . Entonces h es diferenciable en $\mathbf{x}_0$ y

$$\mathbf{D}h(\mathbf{x}_0) = \frac{g(\mathbf{x}_0)\mathbf{D}f(\mathbf{x}_0) - f(\mathbf{x}_0)\mathbf{D}g(\mathbf{x}_0)}{[g(\mathbf{x}_0)]^2}.$$

Ejemplo

Verificar la fórmula para $\mathbf{D}h$ en la regla (iv) del Teorema 10 para

$$f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 \text{ y } g(x, y, z) = x^2 + 1.$$

$$h(x, y, z) = \frac{x^2 + y^2 + z^2}{x^2 + 1}$$

$$\begin{aligned} \mathbf{D}h(x, y, z) &= \left[\frac{\partial h}{\partial x}, \frac{\partial h}{\partial y}, \frac{\partial h}{\partial z} \right] = \left[\frac{(x^2 + 1)2x - (x^2 + y^2 + z^2)2x}{(x^2 + 1)^2}, \frac{2y}{x^2 + 1}, \frac{2z}{x^2 + 1} \right] \\ &= \left[\frac{2x(1 - y^2 - z^2)}{(x^2 + 1)^2}, \frac{2y}{x^2 + 1}, \frac{2z}{x^2 + 1} \right]. \end{aligned}$$

Regla (iv)

$$\mathbf{D}h = \frac{g\mathbf{D}f - f\mathbf{D}g}{g^2} = \frac{(x^2 + 1)[2x, 2y, 2z] - (x^2 + y^2 + z^2)[2x, 0, 0]}{(x^2 + 1)^2}$$

Regla de la cadena

Teorema 11 Regla de la cadena Sean $U \subset \mathbb{R}^n$ y $V \subset \mathbb{R}^m$ conjuntos abiertos. Sean $g: U \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ y $f: V \subset \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^p$ funciones tales que g lleva U en V , de modo que $f \circ g$ está definida. Suponemos que g es diferenciable en $\mathbf{x}_0$ y f es diferenciable en $\mathbf{y}_0 = g(\mathbf{x}_0)$. Entonces $f \circ g$ es diferenciable en $\mathbf{x}_0$ y

$$\mathbf{D}(f \circ g)(\mathbf{x}_0) = \mathbf{D}f(\mathbf{y}_0)\mathbf{D}g(\mathbf{x}_0). \quad (1)$$

El miembro de la derecha es la matriz producto de $\mathbf{D}f(\mathbf{y}_0)$ y $\mathbf{D}g(\mathbf{x}_0)$.

Demostramos el caso general desarrollando 2 casos especiales.

Primer caso especial

$$\left. \begin{array}{l} \mathbf{c}: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3 \text{ una trayectoria diferenciable} \\ \mathbf{c}(t) = (x(t), y(t), z(t)) \\ f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}. \end{array} \right\} h(t) = f(\mathbf{c}(t)) = f(x(t), y(t), z(t))$$

$$\frac{dh}{dt} = \frac{\partial f}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{dy}{dt} + \frac{\partial f}{\partial z} \frac{dz}{dt}$$

$$\frac{dh}{dt} = \nabla f(\mathbf{c}(t)) \cdot \mathbf{c}'(t) \longleftarrow \mathbf{c}'(t) = (x'(t), y'(t), z'(t))$$

Teorema 11 en el que tomamos $\mathbf{c} = \mathbf{g}$ y f una función de valores reales y $m = 3$

$$\nabla f(\mathbf{c}(t)) \cdot \mathbf{c}'(t) = \mathbf{D}f(\mathbf{c}(t)) \mathbf{D}\mathbf{c}(t)$$

producto escalar

multiplicación matrices: matriz fila x matriz columna

Segundo caso especial

$$\left. \begin{array}{l} f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R} \\ g: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3 \end{array} \right\} g(x, y, z) = (u(x, y, z), v(x, y, z), w(x, y, z))$$

$$h: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R} \quad h(x, y, z) = f(u(x, y, z), v(x, y, z), w(x, y, z)).$$

Regla de la cadena:

$$\begin{bmatrix} \frac{\partial h}{\partial x} & \frac{\partial h}{\partial y} & \frac{\partial h}{\partial z} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\partial f}{\partial u} & \frac{\partial f}{\partial v} & \frac{\partial f}{\partial w} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{\partial u}{\partial x} & \frac{\partial u}{\partial y} & \frac{\partial u}{\partial z} \\ \frac{\partial v}{\partial x} & \frac{\partial v}{\partial y} & \frac{\partial v}{\partial z} \\ \frac{\partial w}{\partial x} & \frac{\partial w}{\partial y} & \frac{\partial w}{\partial z} \end{bmatrix}$$

$$\left. \begin{array}{l} n = m = 3 \\ p = 1 \\ U = \mathbb{R}^3 \\ V = \mathbb{R}^3 \end{array} \right\} \text{En el teorema 10}$$

Ejemplo

Verificar la regla de la cadena en la forma dada en la fórmula $\frac{\partial h}{\partial x} = \frac{\partial f}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial w} \frac{\partial w}{\partial x}$

$$f(u, v, w) = u^2 + v^2 - w,$$

donde

$$u(x, y, z) = x^2 y, \quad v(x, y, z) = y^2, \quad w(x, y, z) = e^{-xz}.$$

Tenemos
$$\begin{aligned} h(x, y, z) &= f(u(x, y, z), v(x, y, z), w(x, y, z)) \\ &= (x^2 y)^2 + y^4 - e^{-xz} = x^4 y^2 + y^4 - e^{-xz}. \end{aligned}$$

Diferenciando directamente:
$$\frac{\partial h}{\partial x} = 4x^3 y^2 + ze^{-xz}$$

Regla de la cadena:
$$\begin{aligned} \frac{\partial h}{\partial x} &= \frac{\partial f}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial w} \frac{\partial w}{\partial x} = 2u(2xy) + 2v \cdot 0 + (-1)(-ze^{-xz}) \\ &= (2x^2 y)(2xy) + ze^{-xz}, \end{aligned}$$

Ejemplo

Dadas $g(x, y) = (x^2 + 1, y^2)$ y $f(u, v) = (u + v, u, v^2)$, calcular la derivada de $f \circ g$ en el punto $(x, y) = (1, 1)$ usando la regla de la cadena.

Matrices de derivadas parciales

$$\mathbf{D}f(u, v) = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial u} & \frac{\partial f_1}{\partial v} \\ \frac{\partial f_2}{\partial u} & \frac{\partial f_2}{\partial v} \\ \frac{\partial f_3}{\partial u} & \frac{\partial f_3}{\partial v} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \\ 0 & 2v \end{bmatrix} \quad \mathbf{D}g(x, y) = \begin{bmatrix} 2x & 0 \\ 0 & 2y \end{bmatrix}$$

cuando $(x, y) = (1, 1) \longrightarrow g(x, y) = (u, v) = (2, 1)$

$$\mathbf{D}(f \circ g)(1, 1) = \mathbf{D}f(2, 1) \mathbf{D}g(1, 1) = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 0 \\ 0 & 4 \end{bmatrix}$$

Ejemplo

Dada $f(x, y)$ y el cambio de variables $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$ (coordenadas polares), escribir una fórmula para $\partial f / \partial \theta$.

Regla de la cadena

$$\frac{\partial f}{\partial \theta} = \frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial \theta} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial \theta} \longrightarrow \frac{\partial f}{\partial \theta} = -r \sin \theta \frac{\partial f}{\partial x} + r \cos \theta \frac{\partial f}{\partial y}$$

Ejemplo

Sean $f(x, y) = (\cos y + x^2, e^{x+y})$ y $g(u, v) = (e^{u^2}, u - \sin v)$. (a) Escribir una fórmula para $f \circ g$. (b) Calcular $\mathbf{D}(f \circ g)(0, 0)$ utilizando la regla de la cadena.

$$\begin{aligned} \text{(a)} \quad (f \circ g)(u, v) &= f(e^{u^2}, u - \sin v) \\ &= (\cos(u - \sin v) + e^{2u^2}, e^{e^{u^2} + u - \sin v}) \end{aligned}$$

$$\text{(b)} \quad \mathbf{D}(f \circ g)(0, 0) = [\mathbf{D}f(g(0, 0))][\mathbf{D}g(0, 0)] = [\mathbf{D}f(1, 0)][\mathbf{D}g(0, 0)]$$

$$\mathbf{D}g(0, 0) = \begin{bmatrix} 2ue^{u^2} & 0 \\ 1 & -\cos v \end{bmatrix}_{(u,v)=(0,0)} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{D}f(1, 0) = \begin{bmatrix} 2x & -\sin y \\ e^{x+y} & e^{x+y} \end{bmatrix}_{(x,y)=(1,0)} = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ e & e \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{D}(f \circ g)(0, 0) = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ e & e \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ e & -e \end{bmatrix}$$

Gradientes y derivadas direccionales

Emplearemos gradientes para obtener una fórmula del plano tangente a una superficie de nivel.

Gradientes en $\mathbb{R}^3$

Recordemos la definición.

Definición Gradiente Si $f: U \subset \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ es diferenciable, el ***gradiente*** de f en (x, y, z) es el vector del espacio dado por

$$\nabla f = \left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}, \frac{\partial f}{\partial z} \right).$$

Este vector también se denota por $\nabla f(x, y, z)$. Por tanto, ∇f es exactamente la matriz de la derivada $\mathbf{D}f$, escrita como vector.

Ejemplo

Sea $f(x, y, z) = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} = r$ la distancia desde $\mathbf{0}$ a (x, y, z) .
tonces

$$\begin{aligned}\nabla f(x, y, z) &= \left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}, \frac{\partial f}{\partial z} \right) \\ &= \left(\frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}, \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}, \frac{z}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} \right) = \frac{\mathbf{r}}{r}\end{aligned}$$

∇f es el vector unitario en la dirección de (x, y, z)

Ejemplo

Si $f(x, y, z) = xy + z$, entonces

$$\nabla f(x, y, z) = \left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}, \frac{\partial f}{\partial z} \right) = (y, x, 1)$$

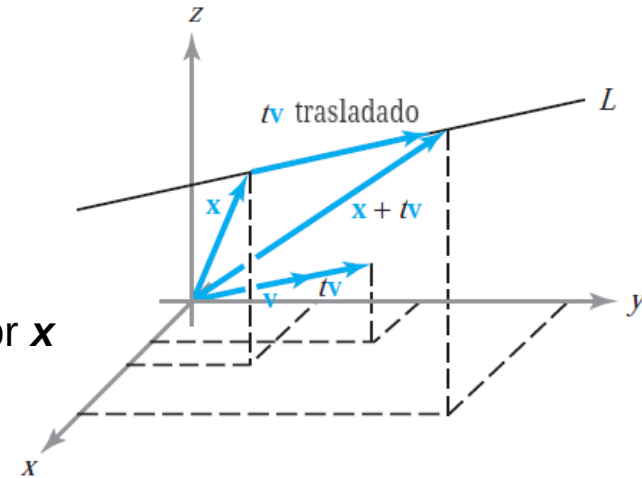
Derivadas direccionales

Supongamos $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ una función de valores reales.

$\mathbf{v}$ y $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^3$ vectores fijos

$t \mapsto f(\mathbf{x} + t\mathbf{v})$ una función de $\mathbb{R}$ a $\mathbb{R}$

El conjunto de puntos $\mathbf{x} + t\mathbf{v}$, $t \in \mathbb{R}$, es la recta L que pasa por $\mathbf{x}$ y es paralela a $\mathbf{v}$



La función $t \mapsto f(\mathbf{x} + t\mathbf{v})$ representa la restricción de f a la recta L .

Ejemplo: un avión se mueve siguiendo esta recta $\rightarrow \mathbf{x} + t\mathbf{v}$, es la posición instantánea t .

f representa la temperatura en función de la posición

$f(\mathbf{x} + t\mathbf{v})$ representa la temperatura en el instante t

¿Con qué velocidad cambia los valores de f a lo largo de la recta L en el punto $\mathbf{x}$?

Variación de una función está relacionada por una derivada $\rightarrow$ respuesta: el valor de la derivada de la función de t en $t=0 \rightarrow$ cuando $t=0$, $\mathbf{x} + t\mathbf{v}$ se reduce a $\mathbf{x}$.

derivada de f en el punto $\mathbf{x}$ en la dirección de L , es decir, $\mathbf{v}$.

Definición Derivadas direccionales Si $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$, la *derivada direccional* de f en $\mathbf{x}$ según el vector $\mathbf{v}$ está dada por

$$\left. \frac{d}{dt} f(\mathbf{x} + t\mathbf{v}) \right|_{t=0}$$

si este valor existe.

En la definición de una derivada direccional, normalmente elegimos $\mathbf{v}$ para que sea un vector *unitario*. En este caso, nos movemos en la dirección $\mathbf{v}$ con velocidad uno y nos referimos a $\left. \frac{d}{dt} f(\mathbf{x} + t\mathbf{v}) \right|_{t=0}$ como la *derivada direccional de f en la dirección $\mathbf{v}$* .

Teorema 12 Si $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ es diferenciable, entonces todas las derivadas direccionales existen. La derivada direccional en $\mathbf{x}$ en la dirección $\mathbf{v}$ está dada por

$$\begin{aligned} \mathbf{D}f(\mathbf{x})\mathbf{v} &= \text{grad}f(\mathbf{x}) \cdot \mathbf{v} = \nabla f(\mathbf{x}) \cdot \mathbf{v} \\ &= \left[\frac{\partial f}{\partial x}(\mathbf{x}) \right] v_1 + \left[\frac{\partial f}{\partial y}(\mathbf{x}) \right] v_2 + \left[\frac{\partial f}{\partial z}(\mathbf{x}) \right] v_3, \end{aligned}$$

donde $\mathbf{v} = (v_1, v_2, v_3)$.

No es necesario utilizar rectas para definir la variación de f en una dirección determinada $\mathbf{v}$

Trayectoria general $\mathbf{c}(t)$ con $\mathbf{c}(0) = \mathbf{x}$ y $\mathbf{c}'(0) = \mathbf{v}$,

Regla de la cadena $\longrightarrow \left. \frac{d}{dt} f(\mathbf{c}(t)) \right|_{t=0} = \nabla f(\mathbf{c}(t)) \cdot \mathbf{c}'(t) \Big|_{t=0} = \nabla f(\mathbf{x}) \cdot \mathbf{v}.$

Ejemplo

Sea $f(x, y, z) = x^2 e^{-yz}$. Calcular la variación de f en la dirección del vector unitario

$$\mathbf{v} = \left(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}} \right) \quad \text{en el punto} \quad (1, 0, 0).$$

$$\begin{aligned} \nabla f \cdot \mathbf{v} &= (2xe^{-yz}, -x^2ze^{-yz}, -x^2ye^{-yz}) \cdot \left(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}} \right) \\ &\quad \uparrow \\ (1, 0, 0) &\longrightarrow (2, 0, 0) \cdot \left(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}} \right) = \frac{2}{\sqrt{3}}. \end{aligned}$$

Ejemplo

En el ejemplo anterior, hallar la variación de f en la dirección del vector $\mathbf{w} = (1, 1, 1)$.

$$\mathbf{v} = \frac{\mathbf{w}}{\|\mathbf{w}\|} = \left(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}} \right) \quad \text{resultado} \longrightarrow 2/\sqrt{3}$$

Direcciones de máximo crecimiento

Teorema 13 Supongamos que $\nabla f(\mathbf{x}) \neq \mathbf{0}$. Entonces $\nabla f(\mathbf{x})$ apunta en la dirección en la que f crece más rápidamente.

Ejemplo

¿En qué dirección, desde el punto $(0, 1)$, $f(x, y) = x^2 - y^2$ crece más rápidamente?

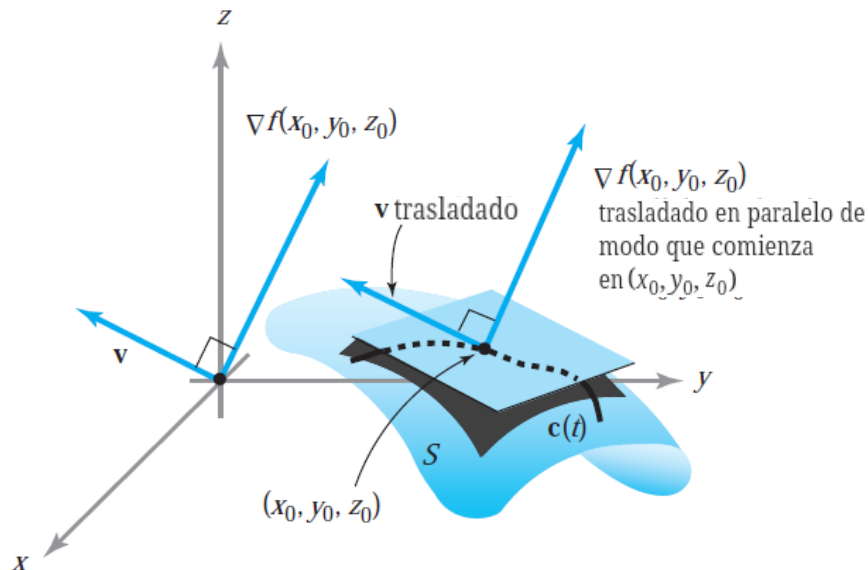
Gradiente $\nabla f = 2x\mathbf{i} - 2y\mathbf{j} \longrightarrow \nabla f|_{(0,1)} = -2\mathbf{j}$.

Gradientes y planos tangentes a los conjuntos de nivel

Relación entre el gradiente de una función f y sus superficies de nivel →

- el gradiente apunta en la dirección en la que los valores de f varían mas rápidamente
- una superficie de nivel descansa en las direcciones en las que no cambia.

Teorema 14 El gradiente es normal a las superficies de nivel Sea $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ una aplicación de clase C^1 y sea (x_0, y_0, z_0) un punto de la superficie de nivel S definida por $f(x, y, z) = k$, para una constante k . Entonces $\nabla f(x_0, y_0, z_0)$ es normal a la superficie de nivel en el sentido siguiente: si $\mathbf{v}$ es el vector tangente en $t = 0$ de una trayectoria $\mathbf{c}(t)$ en S con $\mathbf{c}(0) = (x_0, y_0, z_0)$, entonces $\nabla f(x_0, y_0, z_0) \cdot \mathbf{v} = 0$



1. $\mathbf{c}(t)$ punto de $S \rightarrow f(\mathbf{c}(t)) = k$
2. $\mathbf{v} = \mathbf{c}'(0)$

Regla de la cadena y $f(\mathbf{c}(t))$ es una constante

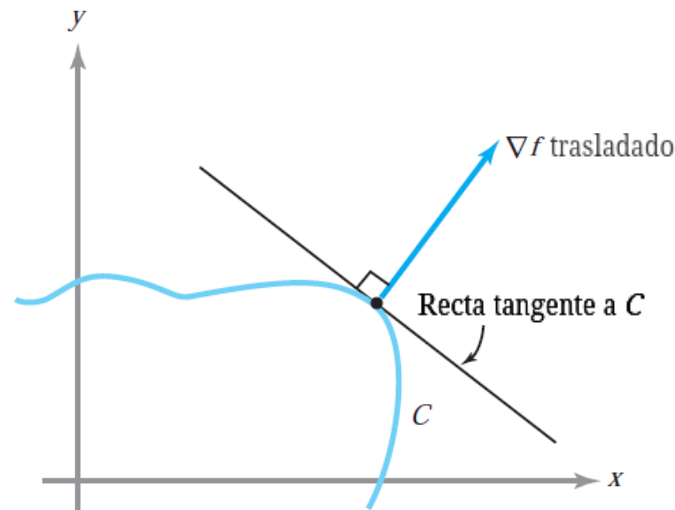
$$0 = \frac{d}{dt} f(\mathbf{c}(t)) \Big|_{t=0} = \nabla f(\mathbf{c}(0)) \cdot \mathbf{v}$$

Podemos definir el plano tangente a S como el plano ortogonal al gradiente

Definición Planos tangente a superficies de nivel Sea S la superficie que está formada por aquellos (x, y, z) tales que $f(x, y, z) = k$ para k constante. El **plano tangente** a S en un punto (x_0, y_0, z_0) de S se define mediante la ecuación

$$\nabla f(x_0, y_0, z_0) \cdot (x - x_0, y - y_0, z - z_0) = 0 \quad (1)$$

si $\nabla f(x_0, y_0, z_0) \neq \mathbf{0}$. Es decir, el plano tangente es el conjunto de puntos (x, y, z) que satisface la Ecuación (1).



Ejemplo

Calcular la ecuación del plano tangente a la superficie definida por $3xy + z^2 = 4$ en $(1, 1, 1)$.

$$f(x, y, z) = 3xy + z^2$$

$$\nabla f = (3y, 3x, 2z) \quad \text{en el punto } (1, 1, 1) \longrightarrow (3, 3, 2)$$

$$\text{Plano tangente} \longrightarrow (3, 3, 2) \cdot (x - 1, y - 1, z - 1) = 0; \longrightarrow 3x + 3y + 2z = 8.$$

Ejemplo

Calcular la ecuación del plano tangente a la superficie definida por $3xy + z^2 = 4$ en $(1, 1, 1)$.

Aquí $f(x, y, z) = 3xy + z^2$ y $\nabla f = (3y, 3x, 2z)$, que en el punto $(1, 1, 1)$ es el vector $(3, 3, 2)$. Por tanto, el plano tangente es

$$(3, 3, 2) \cdot (x - 1, y - 1, z - 1) = 0;$$

es decir,

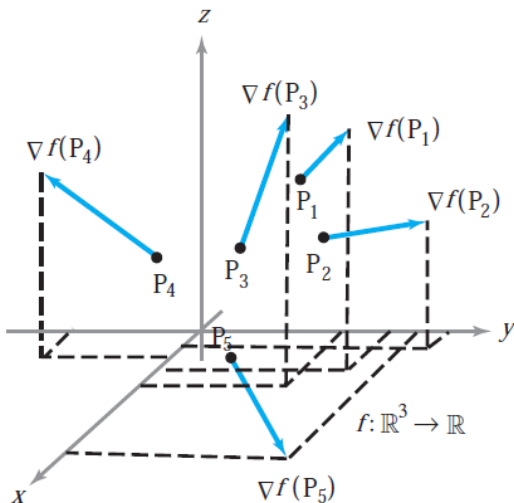
$$3x + 3y + 2z = 8.$$



Campo vectorial gradiente

∇f como un *campo vectorial gradiente*.

“campo” significa que ∇f asigna un vector a cada punto en el dominio de f .



El gradiente ∇f de una función $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ es un campo vectorial en $\mathbb{R}^3$;

en cada punto P_i , $\nabla f(P_i)$ es un vector que parte de P_i

describimos el gradiente ∇f no por medio de su gráfica sino representando $\nabla f(P)$ para cada punto P como un vector que parte del punto P , no del origen.

Ejemplo

Hallar un vector unitario normal a la superficie S dada por $z = x^2y^2 + y + 1$ en el punto $(0, 0, 1)$.

$$f(x, y, z) = x^2y^2 + y + 1 - z,$$

Superficie de nivel $\rightarrow f(x, y, z) = 0$.

Conjunto de puntos (x, y, z) tal que $z = x^2y^2 + y + 1$

$$\nabla f(x, y, z) = \frac{\partial f}{\partial x}\mathbf{i} + \frac{\partial f}{\partial y}\mathbf{j} + \frac{\partial f}{\partial z}\mathbf{k} = 2xy^2\mathbf{i} + (2x^2y + 1)\mathbf{j} - \mathbf{k}$$

$$\nabla f(0, 0, 1) = \mathbf{j} - \mathbf{k}$$

Este vector es perpendicular a S en $(0, 0, 1)$

$$\text{Vector normal } \mathbf{n} \rightarrow \mathbf{n} = \frac{\nabla f(0, 0, 1)}{\|\nabla f(0, 0, 1)\|} = \frac{1}{\sqrt{2}}(\mathbf{j} - \mathbf{k})$$